DORA

AI 輔助軟體開發現況

2025 年



Google Cloud

Platinum 贊助者

swarmia /thoughtworks

Gold 贊助者

Buildkite CodeRabbit DATADOG Deloitte.

harness JELLYFISH Octopus Deploy OPSERA

Premier 研究合作夥伴

IT REVOLUTION

研究合作夥伴

GitHub GitLab

skillbench Workhelix

目錄

03
簡介

04
內容提要

05
重要研究結果

06
AI 的採用與使用

15
探索 AI 與關鍵成果之間的關係

24
DORA AI 能力模型

40
平台工程

48
透過 AI 掌握真相：AI 如何反映及突顯組織的實力

58
特別銘謝

99
作者

60
後續行動

簡介

2025 年 DORA 報告簡介

感謝您下載 2025 年《AI 輔助軟體開發現況》報告。過去十多年來，我們透過 DORA 研究計畫與軟體開發社群合作，調查並分享各種實務做法，協助企業成為高成效的技術導向組織。隨著 AI 的普及，我們的產業再次進入快速發展期，而 Google 的承諾始終如一，那就是協助您和團隊「持續精進」。

您手上的這份報告是我們特別整理的 2025 年研究成果精簡版。這個版本經過精心設計，提供研究中最關鍵的洞察資訊和重點摘要。今年的研究告訴我們一個重要的真相：AI 在軟體開發中主要扮演「強化工具」的角色，不僅會放大高成效組織的優勢，也同樣會突顯表現不佳組織的劣勢。

希望這些研究結果能帶來新的對話契機，並提供參考架構，協助您進行實驗與探索。這個精簡版僅提供初步重點摘要，完整報告會深入探討各項細節，包括全面的資料分析、全新的 DORA AI 能力模型、我們找出的七種團隊類型詳細解析，以及完整研究方法。請注意，完整的深入報告目前只提供英文版[1]。

這個領域引發廣泛、持續不斷的討論，而這份報告只是其中的一環，我們邀請您與我們一起繼續探索。歡迎前往 dora.dev[2]探索所有 DORA 能力[3]，並瀏覽一系列完整的指南、出版品[4]及其他資源。

更重要的是，您是這項研究的核心推手。我們想瞭解您根據這些洞察結果，落實相關做法的體驗。歡迎加入全球 DORA 社群 (dora.community)，分享所學、與同業交流，並從中汲取靈感[5]。

感謝您一路以來的支持與參與。

1. AI 輔助軟體開發現況：https://dora.dev/dora-report-2025
2. 「DORA」：https://dora.dev
3. 「能力目錄」：https://dora.dev/capabilities
4. 「DORA 出版品」：https://dora.dev/publications
5. 「DORA 社群」：https://dora.community

內容提要

重點：
AI 是強化工具

2025 年，技術主管要面對的核心問題不再是該不該採用 AI，而是如何發揮 AI 的價值。DORA 的研究涵蓋超過 100 小時的質性資料，以及全球近 5,000 名科技專業人士的問卷調查回覆[1]。這項研究指出一個重要真相：AI 在軟體開發中主要扮演「強化工具」的角色，不僅會放大高成效組織的優勢，也會突顯表現不佳組織的劣勢。

要讓 AI 投資發揮最大效益，關鍵不在於工具本身，而是將策略重點放在底層組織系統：確保內部平台的品質、工作流程明確，以及團隊的目標/做法一致。如果欠缺這個基礎，AI 只能帶來局部的效率提升，而這個效益往往會因下游混亂而流失。



重要研究結果

這份報告根據質性資料和 2025 年 6 月 13 日至 7 月 21 日期間所做的全球問卷調查，就 AI 輔助軟體開發現況整理出幾項重要研究結果，其中包括：

AI 幾乎已成為各行各業的標準配備。問卷調查顯示，絕大多數的受訪者 (90%) 會在工作時使用 AI，而且有 80% 以上認為 AI 提升了工作效率。不過，目前仍有相當比例 (30%) 的受訪者表示不太信任或完全不信任 AI 生成的程式碼。由此可見，使用者須具備審慎驗證的能力。

詳情請參閱「AI 的採用與使用」章節。

要成功採用 AI，光靠工具還不夠，因此我們推出全新 DORA AI 能力模型，歸納出七項基礎做法 (包括制定明確的 AI 政策、打造健全的資料生態系統，以及以使用者為中心等)，這些做法經證實可強化 AI 對組織成效的正面影響。

詳情請參閱「DORA AI 能力模型」章節。

就目前而言，採用 AI 可提高軟體推送作業處理量，與去年相比，這是一大轉變，但還是會讓推送作業的不穩定性變高。這表示在 AI 的加持下，開發流程確實變得更快，團隊也為了配合這樣的速度而調整做法，但底層系統還未發展成熟，無法以安全的方式跟上腳步。

詳情請參閱「探索 AI 與關鍵成果之間的關係」章節。

今年的研究找出七種不同的團隊類型，包括「和諧高績效團隊」和「傳統瓶頸團隊」等，提供能針對問題精準改善的新架構。

詳情請參閱「瞭解軟體推送成效」章節。

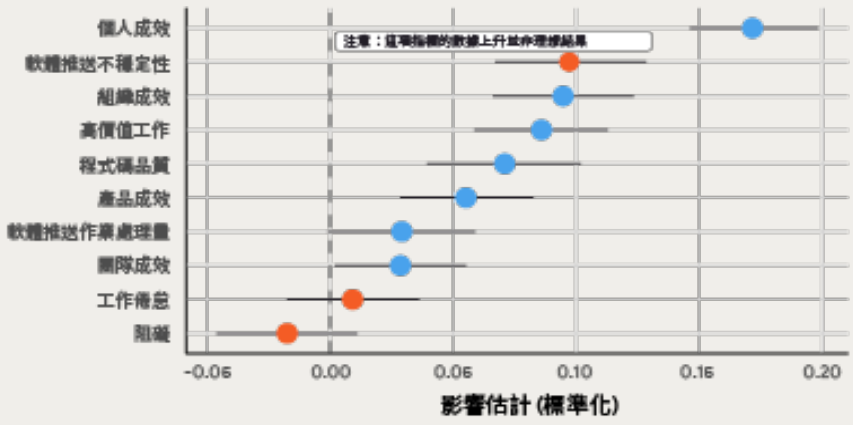
價值流程管理 (VSM) 是以視覺化的方式呈現、分析及改善整個工作流程 (從概念發想到將成果交付給客戶) 的做法。這項做法可強化 AI 所帶來的效益，將局部的效率提升轉化成可量化的團隊和產品成效改善。

詳情請參閱「價值流程管理」章節。

90% 的組織已採用平台工程做法，因此優質的內部平台已成為成功運用 AI 的必要基礎。

詳情請參閱「平台工程」章節。

AI 的影響概況
採用 AI 對關鍵成果的影響估計，可信區間為 89%



對於「工作倦怠」等橘色指標，數據下降才是理想結果。
圖 1：AI 的影響概況



AI 的採用與使用

Kevin M. Storer 博士

Google Cloud 使用者體驗研究員

Derek DeBellis

Google Cloud 量化使用者體驗研究員

我們持續探索軟體開發產業的 AI 採用趨勢，過程中發現 AI 在軟體開發上的應用已大幅增加。在這個日新月異的領域，我們致力於提供以實證為依據的指引，協助軟體開發社群因應這些變化。今年更是透過《AI 輔助軟體開發現況》報告，針對 AI 輔助開發領域分享最深入的分析成果。



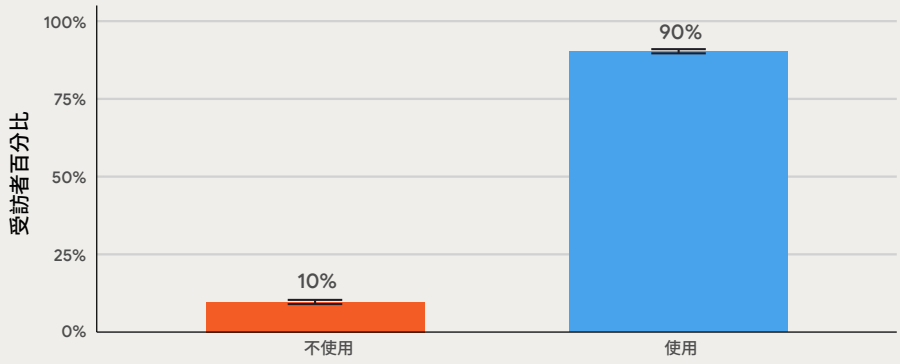
研究結果

整體而言，我們的調查結果顯示，軟體開發人員已在各種工作上廣泛採用 AI，也十分依賴這項技術。受訪者認為這有助於提升個人工作效率和程式碼品質。

採用率

今年的問卷調查中，90% 的受訪者表示在工作時會使用 AI，與去年報告的同一指標相比，增加了 14.1%。AI 在工作上的使用率這麼高，意味著 AI 已成為軟體開發的標準工具。

AI 使用狀態
在工作時使用 AI 的受訪者比例



誤差線顯示 89% 的可信區間。
圖 16：AI 使用狀態

「過去一年多來，大家開始發現生成式 AI 確實能做到很多事。既然這已成為共識，**每個人都能透過不同的應用方式，在某些方面享受生成式 AI 帶來的效益**。因此，我認為大家動力十足，希望能運用新功能來節省成本，進而縮短完成某些工作所需的時間。沒有人想落後…我也相信隨著時間的累積，生成式 AI 會更加全面地融入各個環節。**如果沒有以某種方式使用生成式 AI，恐怕難以跟上技術發展與眾人的腳步**。」

經驗

就使用 AI 工具的經驗而言，受訪者回報的時間長短不一，中位數為 16 個月，平均則為 16.22 個月。簡單說明一下，ChatGPT 於 2022 年 11 月發布[1]，約在本問卷調查開始的 31 個月前。我們的資料涵蓋這段期間的早期和後期採用者，同時也觀察到 2023 年底至 2024 年中，採用率明顯上升。

每月的 AI 使用者採用情況

每月開始採用 AI 的新使用者人數 (圖中同時標註重要產業事件)

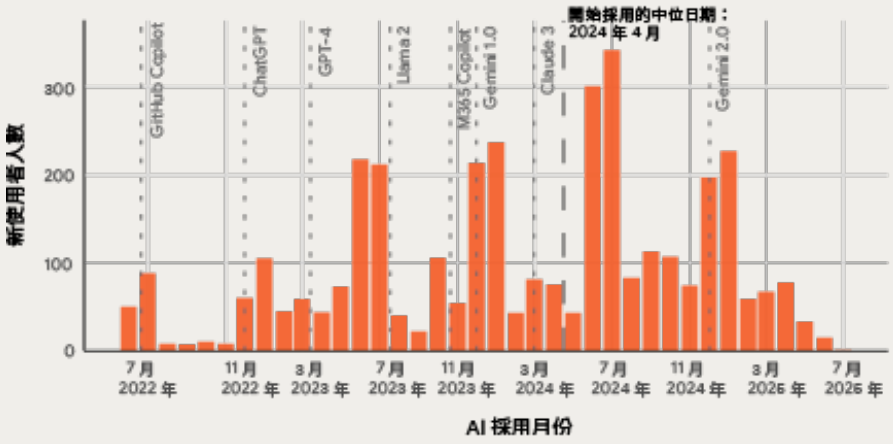


圖 17：每月的 AI 使用者採用情況

時間

在我們的問卷調查樣本中，AI 使用者在最近一個工作日與 AI 互動的時間也有所差異。受訪者在最近一個工作日與 AI 互動的時間中位數為兩小時，以一天工作八小時來算，大約占了四分之一。

最近一個工作日使用 AI 的時間

使用者單日與 AI 互動的時間分布情形

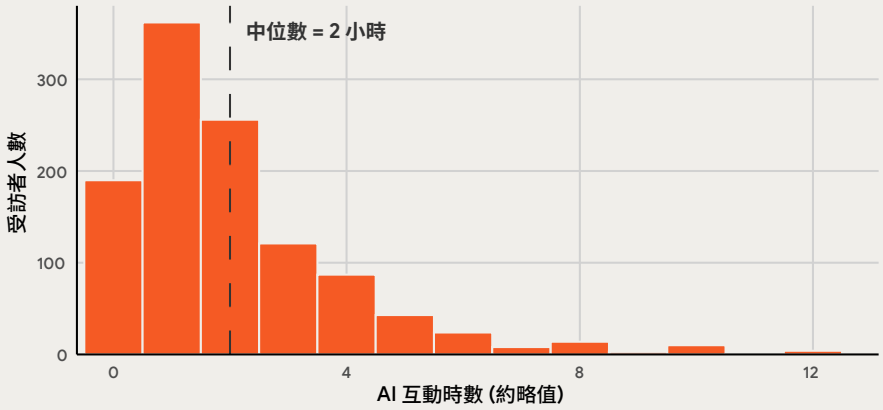


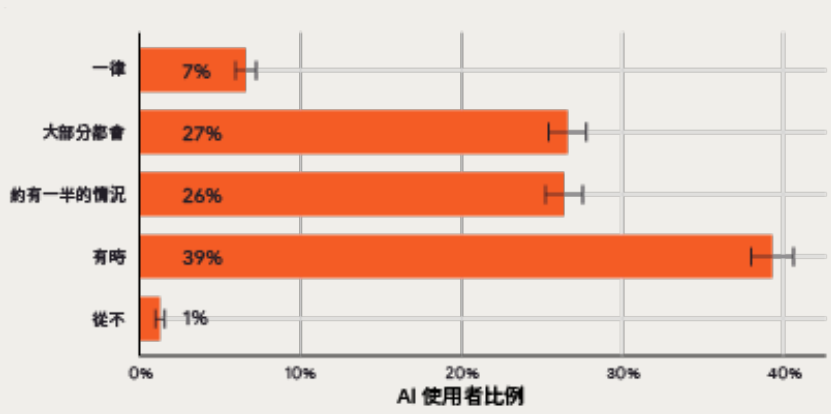
圖 18：最近一個工作日使用 AI 的時間

習慣性使用

雖然幾乎所有受訪者都使用 AI，但並非所有人在遇到問題時，都會下意識地使用 AI 解決。在 AI 使用者中，只有 7% 表示遇到問題或需要完成工作時「一律」會使用 AI，39% 則表示「有時」會尋求 AI 的協助。

不過，在本問卷調查中，高達 60% 的 AI 使用者在需要解決問題或完成工作時，使用 AI 的情況「大約占一半」以上，這表示 AI 已成為開發流程中經常使用的工具。

習慣性使用 AI
使用者在遇到問題或需要完成工作時使用 AI 的頻率



誤差線顯示 89% 的可信區間。
圖 19：習慣性使用 AI

Sabre®

在過去 18 個月，Sabre 透過使用情形分析和滿意度問卷調查，積極追蹤生成式 AI 助理的採用情況。無論資歷深淺或經驗多寡，開發人員的 AI 採用率已大幅提升至 74%，而且將 AI 用於核心開發工作的比例也有明顯提升。

使用率提高，使用者滿意度也隨之提升。高達 86% 的使用者表示工作效率變高了。隨著時間累積，滿意度和省下的時間 (由使用者回報) 呈穩定上升趨勢，這表示使用者對生成式 AI 工具的使用越熟練，這些工具帶來的效益就越大。

我們的分析結果也顯示，最新生成式 AI 功能 (如 Agent 模式) 的採用速度較慢，只有 25% 的使用者會使用這些功能。為因應這個情況，Sabre 特別加強訓練計畫，並鼓勵同儕間分享知識，吸引使用者更積極投入 AI 工具的學習與使用，並確保團隊熟悉這些工具。

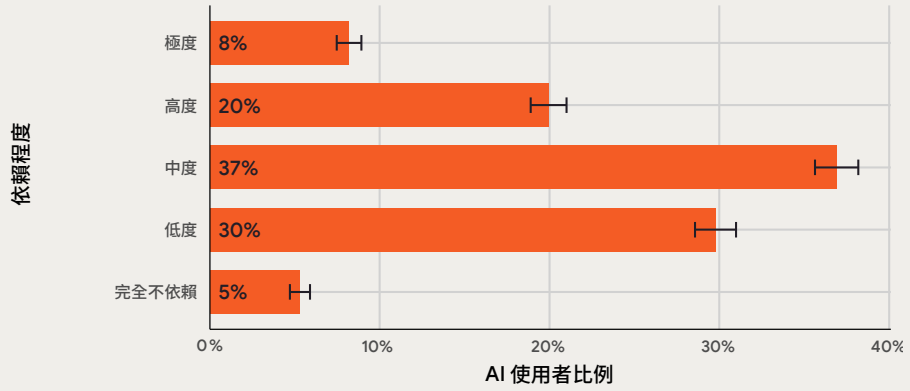
Sabre 平台工程部門副總裁 Jacek Ostrowski

依賴度

調查結果顯示，除了經常使用 AI 工具外，開發專業人員在工作上也很依賴這類工具。

在我們的樣本中，只有 5% 的 AI 使用者表示在工作上「完全不依賴」AI，同時有 65% 的使用者表示自己對 AI 有一定程度的依賴，其中有 37% 為「中度」、20% 為「高度」、8% 為「極度」。

在工作上對 AI 的整體依賴度
使用者對 AI 的依賴程度分布情形



誤差線顯示 89% 的可信區間。
圖 20：在工作上對 AI 的整體依賴度

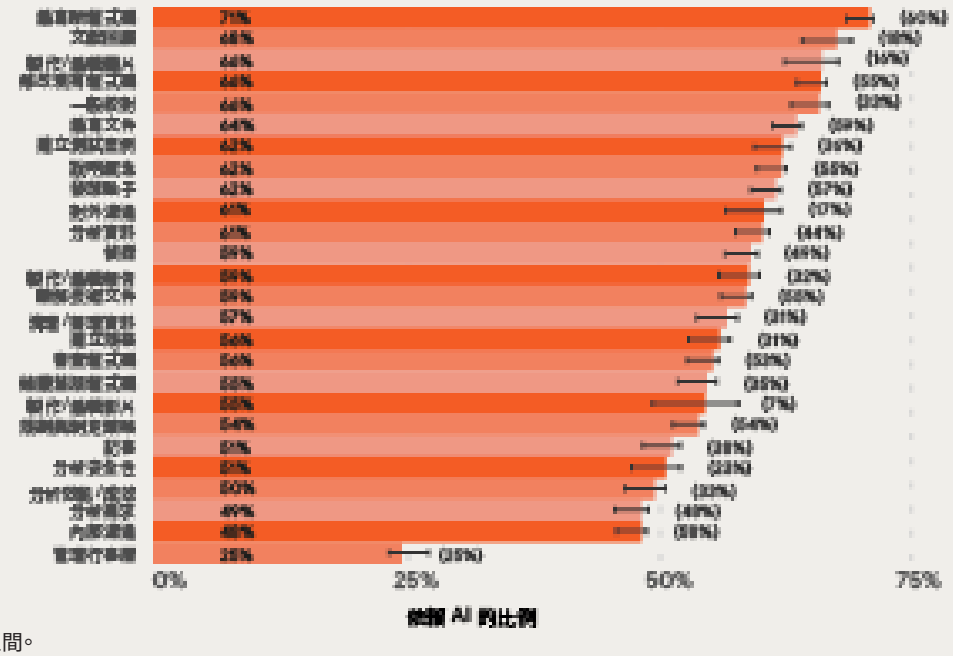
工作

今年的問卷調查結果顯示，受訪者最常使用 AI 工具來編寫新程式碼 (與 2024 年 DORA 報告[2]的結果類似)，在會編寫程式碼的受訪者中，有 71% 會使用 AI 來協助他們完成這類作業。

在負責以下工作的受訪者中，大多數都會使用 AI 來完成這些作業：文獻回顧 (68%)、修改現有程式碼 (66%)、校對 (66%)，以及製作或編輯圖片 (66%)。

在負責以下工作的受訪者中，較少人使用 AI 來完成這些作業：分析需求 (49%)、內部溝通 (48%) 和管理行事曆 (25%)。

對 AI 的依賴度 (按工作區分)
使用 AI 完成特定工作的受訪者比例



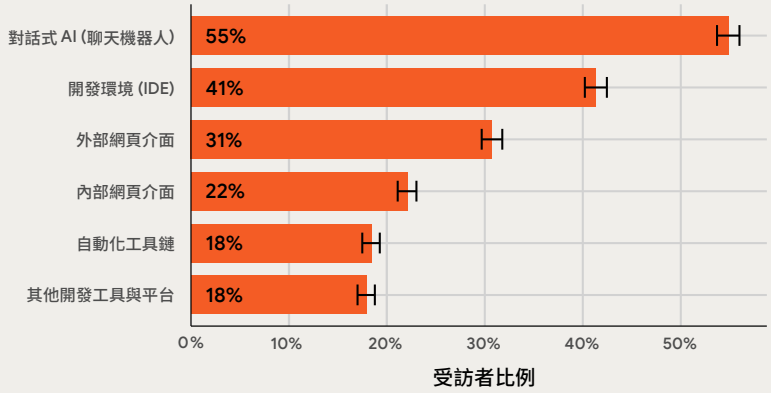
誤差線顯示 89% 的可信區間。
括號中的數字，代表執行該工作的受訪者在所有受訪者中的占比。「其他」類別已排除。
圖 21：對 AI 的依賴度 (按工作區分)

介面

對話式 AI 聊天機器人是與 AI 互動時最常見的工具，其次是內嵌於 IDE 的 AI。

受訪者表示，他們較少透過自動化工具鏈與其他開發工具/平台來和 AI 互動，但這可能是因為使用者較不容易察覺到這類 AI 工具的存在。

使用者透過哪些介面與 AI 互動
使用各互動介面的受訪者比例



誤差線顯示 89% 的可信區間。「其他」類別已排除。
圖 22：使用者透過哪些介面與 AI 互動

AI 使用模式

除了詢問受訪者基於哪些目的及透過哪些介面與 AI 互動外，我們也調查了他們在下列各個「模式」中與 AI 互動的頻率：1) 對話：透過任何類型的文字互動，一來一往地進行對話；2) 預測文字：例如透過「Tab 鍵完成」功能取得程式碼建議；3) 協作：使用 AI 對程式碼集進行範圍較大的變更；4) 代理：AI 能在較少人為干預的情況下運作，並在無人直接監督時進行變更。

受訪者最常用的 AI 互動模式是「文字對話」和「預測文字」，這正好呼應前面提到的研究結果：受訪者最常透過聊天機器人和 IDE 與 AI 互動。AI 代理的使用率最低，61% 的受訪者表示「從未」透過代理模式與 AI 工具互動。這種使用模式可能反映出這些 AI 模式的成熟度差異；對話和預測文字功能的成熟度較高，而代理式 AI 則是最近才興起，因此後者的採用率較低，這個結果與發展成熟度的高低一致。

AI 互動模式的使用頻率
各互動模式的回應比例

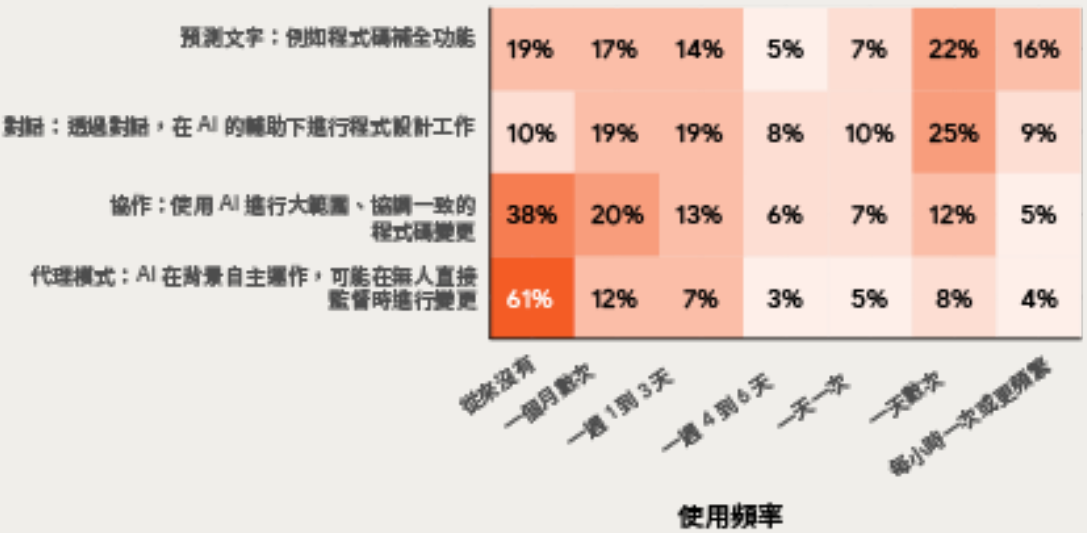


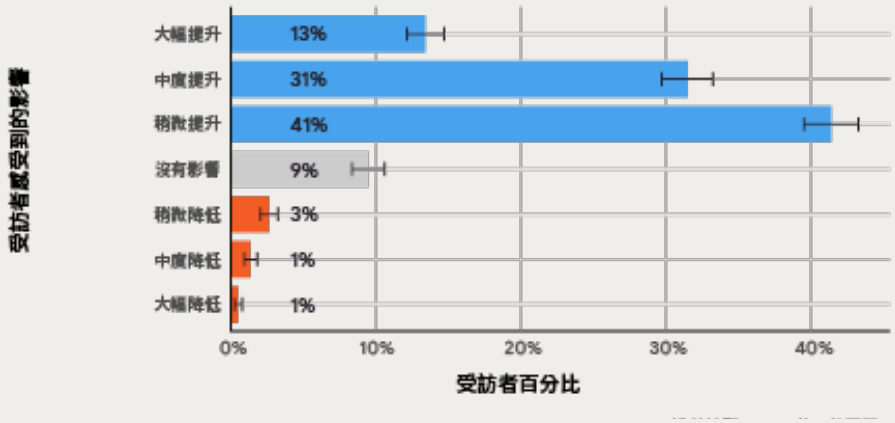
圖 23：AI 互動模式的使用頻率

個人工作效率

在今年的問卷調查中，超過 80% 的受訪者表示 AI 讓他們的工作效率變高。雖然超過 40% 的受訪者表示自己的工作效率只有「稍微」提升，但感覺 AI 會降低工作效率的受訪者不到 10%。

對個人工作效率的影響 (以受訪者感受為依據)

受訪者評估 AI 對工作效率的影響



誤差線顯示 89% 的可信區間。

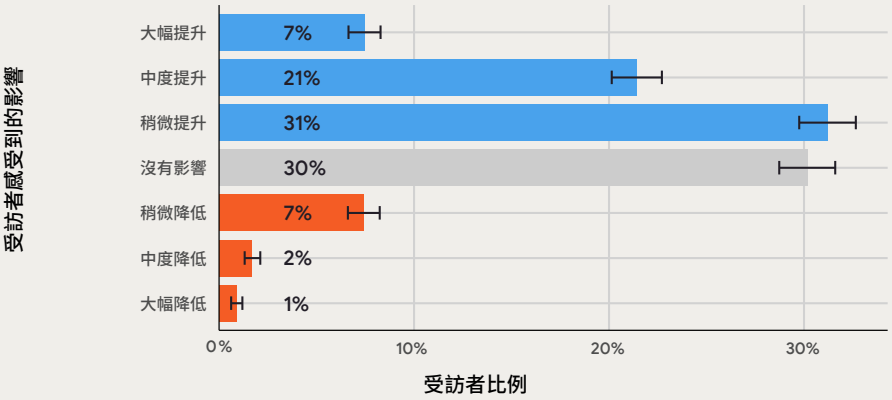
圖 24：對個人工作效率的影響 (以受訪者感受為依據)

程式碼品質

除了感受到 AI 對工作效率有正面影響之外，多數受訪者 (59%) 也發現 AI 提升了程式碼品質。31% 的受訪者認為程式碼品質只有「稍微」提升，另有 30% 表示未觀察到正面或負面影響。不過，只有 10% 的受訪者認為使用 AI 對程式碼品質造成了負面影響。

對程式碼品質的影響 (以受訪者感受為依據)

受訪者評估 AI 對程式碼品質的影響



誤差線顯示 89% 的可信區間。

圖 25：對程式碼品質的影響 (以受訪者感受為依據)



「我覺得**有時 AI 寫的程式碼比我寫的還好**，主要是因為 AI 經過完善的訓練。我先前提到，程式碼寫完，結果就是一拍兩瞪眼，不是有用，就是沒用。AI 寫的程式碼通常足以滿足我的需求。不僅如此，**AI 常會使用我可能不小心忘記或懶得回頭重構的程式碼標準**，我覺得這樣能提升成品的整體連貫性。」

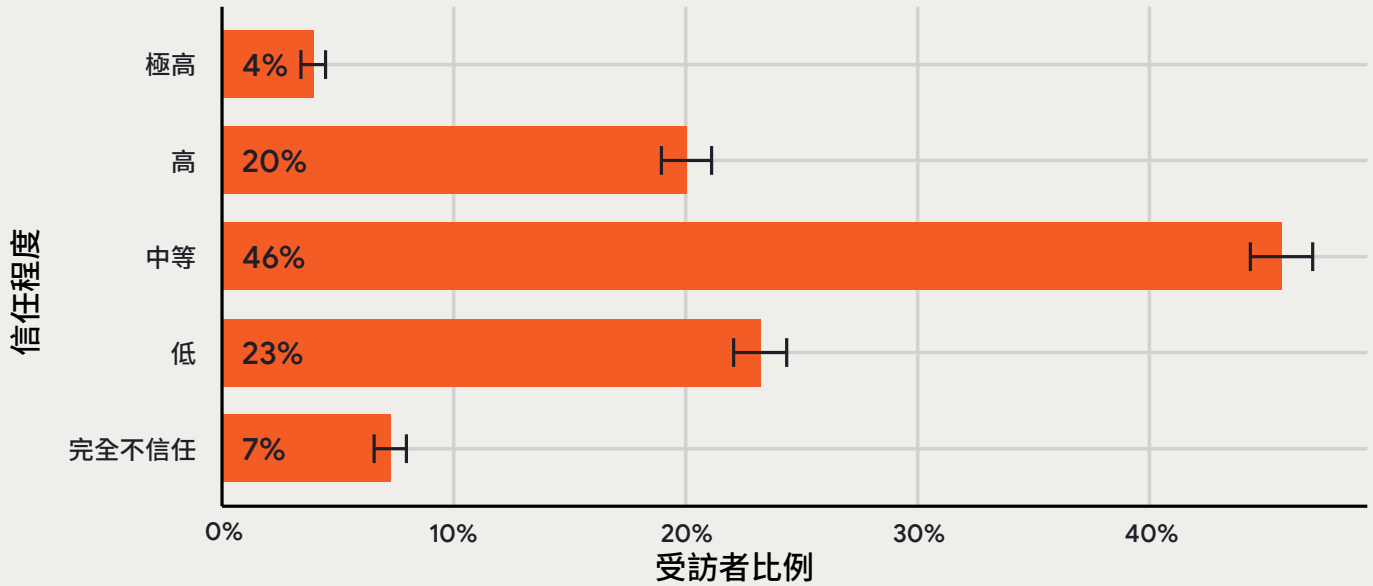
信任度

今年的調查結果顯示，使用者對於 AI 生成內容的信任度各不相同，有著細微的差異 (與 2024 年的 DORA 報告[2]結果類似)，但絕大多數受訪者 (70%) 對其品質有一定程度的信心，其中有近四分之一的受訪者 (24%) 表示自己的信任度為「極高」或「高」。另一方面，有 30% 的受訪者持較為保留的態度，表示自己的信任度為「低」(23%) 或「完全不信任」(7%)。

這項資料突顯出一個重點：即使 AI 採用率很高，且多數人都感受到 AI 帶來的效益，但在信任度上，使用者還是會抱持審慎的態度並視情況拿捏分寸。我們的研究結果顯示，AI 生成的內容不一定要完全受到信任，才能發揮實用價值。這種模式符合既有行為；在訪談中，開發人員將此比喻為健康的懷疑態度，就像對其他廣泛使用的資源一樣，例如 Stack Overflow 上的解決方案，也就是會使用資訊，但不會完全盲目相信。

AI 在軟體開發上是否值得信賴，仍是重要的辯論和研究議題。我們先前已提出五項策略[3]來增進開發人員對 AI 的信任。不過，相關資料顯示，開發人員在工作上也可能已自行將 AI 的限制列入考量。

對 AI 生成內容品質的信任度
受訪者信任程度分布情形



誤差線顯示 89% 的可信區間。
圖 26：對 AI 生成內容品質的信任度

結論

綜合來看，這些研究結果顯示 AI 在軟體開發上的應用已極為普遍。AI 不僅廣泛用於各種開發工作，也是受訪者工作流程中的核心要素，使用者遇到問題時更是經常求助於 AI。

雖然受訪者對於 AI 生成的程式碼是否可信還是有疑慮，但他們普遍認為 AI 對個人工作效率和程式碼品質有正面影響。因此，即便仍有不足之處，使用 AI 似乎已迅速成為標準做法，大多數從事軟體開發的組織都會採用 AI。

去年我們發現，競爭壓力是促使軟體開發組織採用 AI 的主要因素[2]。許多受訪者表示，他們的壓力來自於「害怕錯過機會」或「落於人後」，擔心趕不上同業開發人員和競爭對手公司的腳步。

不過，社會壓力是否為採用新技術的合理動機，仍有討論空間。雖然資料顯示採用 AI 能帶來許多正面成效，但我們也觀察到一些值得注意的缺點。

因此，建議不要將 AI 的普及解讀成無論具體需求為何，所有組織都應迅速採用 AI。我們認為這些結果明確傳達以下訊息：所有從事軟體開發的人員 (無論是個人開發者、團隊經理或高階主管)，都應仔細思考 AI 是否適用於自己的工作，以及在哪些地方、以何種方式應用最合適。

應採取保守或開放的做法，取決於實際情況。不過，AI 的廣泛採用意味著，組織不能再忽視使用 AI 所帶來的影響。

如要將 AI 加入軟體開發流程中，應整合到什麼程度才恰當？我們瞭解這很難決定，而最好的做法是根據資料判斷。因此，我們在以 DORA 全新 AI 能力模型為主題的章節中，探討組織的文化和技術能力如何影響 AI 採用成效，帶您深入瞭解選擇將 AI 整合至工作流程的組織，能透過哪些方式成功實現這個目標。

1. 隆重介紹 ChatGPT | OpenAI：https://openai.com/index/chatgpt
2. 2024 年《加速發展：開發運作現狀》報告：https://dora.dev/dora-report-2024
3. 增進開發人員對生成式人工智慧的信任：https://dora.dev/research/ai/trust-in-ai

探索 AI 與關鍵成果之間的關係

Derek DeBellis

Google Cloud 量化使用者體驗研究員





AI 已成為軟體開發的新常態

在短短三年內，AI 的採用和使用情況便已有顯著變化。2022 年，開發人員使用 AI 可能會令人驚訝，但如今已有 90% 的技術專業人員會在工作上使用 AI。「AI 的採用與使用」這個章節指出，AI 幾乎達到全面普及的程度，而且這個趨勢普遍存在，不僅限於我們的資料範圍內。

2025 年的 Stack Overflow 開發人員問卷調查發現，84% 的開發人員目前在開發程序中使用或打算使用 AI 工具，相較於前一年的 76% 有大幅提升[1]。

此外，每天使用 AI 的情況也相當普遍，47% 的受訪者每天都會使用 AI 工具。Atlassian 2025 年的開發人員體驗現況問卷調查指出，幾乎所有開發人員 (99%) 現在都透過 AI 工具節省時間[2]，進一步證實了這項趨勢。

個人快速採用 AI 的現象，也反映在企業策略上。LinkedIn Corporate Communications 於 2025 年發布的報告指出，88% 的企業領袖表示加速採用 AI 是優先要務[3]。McKinsey 的問卷調查也顯示，78% 的受訪者表示所屬組織至少已在一項業務領域中定期使用 AI[4]。

這個優先重點也反映在投資上：史丹佛大學 HAI 研究機構 2025 年的《AI Index Report》(AI 指數報告) 指出，2024 年全球企業在 AI 上的投資總額達 $2,523 億美元，比前一年多出 26%[5]。企業徵才時對技能的要求，或許最能反映出這項新趨勢：光從 2023 年算起，美國提及生成式 AI 技能的職缺公告就增加了 323%[6]。



採用 AI 會帶來哪些影響？

面對這波快速採用潮，組織必須確認效益是否也一樣來得這麼快。廣泛採用並不等於能廣泛創造價值。我們必須承認企業採用 AI，背後可能摻雜多種因素，包括跟上熱潮、害怕錯過機會、基於周全的策略等，因此情況可能相當混亂。

正如我們於 2024 年 DORA 報告提出的結論，AI 的採用也可能會受到組織系統的限制。該報告指出，雖然 AI 帶來許多亮眼成果，但也導致軟體推送變得更不穩定、軟體推送處理量降低[7]。根據同一份 2024 年 DORA 研究的估算，AI 採用率每提高 25%，軟體推送處理量大約會降低 1.5%，軟體推送不穩定性則會增加約 7.2%。

並非只有我們的研究指出這些複雜問題。舉例來說，Model Evaluation & Threat Research (METR) 近期的一項研究指出，使用者的感受與實際情況之間有明顯落差：開發人員因使用 AI 工具導致工作效率降低 19%，但他們仍認為這些工具讓自己的效率提升 20%[8]。同樣地，其他第三方研究也開始指出 AI 可能會對認知和身心健康造成影響，進一步突顯出整個產業目前仍在初步瞭解採用 AI 究竟會帶來什麼實際影響[9,10,11]。

不過，開發人員依要求根據 SPACE 架構的各個面向評估 AI 時[12]，他們回報的大多是正面影響，負面影響則占少數[13]。本報告「AI 的採用與使用」章節也指出，大多數受訪者表示 AI 對程式碼品質和工作效率都有正面的影響。

這些正反交錯的結果告訴我們，應進行更多以實證為依據的研究，評估 AI 對產品開發的實際影響。AI 投資和採用規模都非常龐大，因此更應該這麼做。我們認為開發人員社群和雇主都應對 AI 抱持合理的期望，若要以負責任的方式持續引導與溝通，並適時調整這些期待，第一步就是清楚掌握 AI 的實際影響。

衡量 AI 採用情形

為了瞭解採用 AI 對關鍵成果的影響，我們必須先衡量 AI 的採用情形。

今年，我們在設計 AI 採用情況的衡量方法時，訂定了幾項須遵守的簡單規則：

不受其他因素左右：衡量時不應偏向任何特定角色，也不得讓任何與 AI 採用無關的因素影響分數的高低。舉例來說，不能單純因為軟體開發人員使用 AI 編寫程式碼，就直接給予較高的分數。衡量指標必須反映出對 AI 的整體使用傾向，不受個人的特定職務或其他因素影響，應聚焦於實質的 AI 採用情形。

以資料為依據：我們比照往年的做法，以資料為主，即使已有明確的假設，也不例外。在這個過程中，還須進行探索性因素分析[14]，這種分析比較不會受到先驗信念的影響。

理論導向：我們對 AI 採用的概念界定和評估，應與一般公認的 AI 使用觀念相符，並參考我們的質性研究結果。

最後，我們歸納出一個衡量因素，由三個高度相關的變數組成：

依賴度：過去三個月內，您在工作上有多依賴 AI？

信任度：過去三個月內，您在工作上對 AI 生成內容的品質有多信任？

習慣性使用：過去三個月內，您在工作上遇到需解決的問題或有任務要完成時，使用 AI 的頻率為何？

構成 AI 採用因素的項目

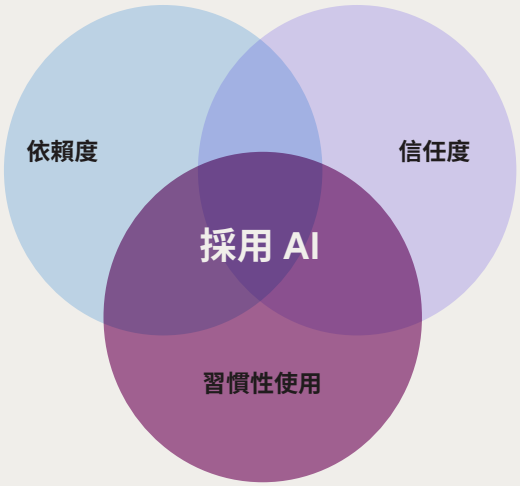


圖 27：構成 AI 採用因素的項目

分析結果顯示，這三個問卷調查項目的回答模式非常相似。

這就證明，有一個潛在因素會導致這三個變數一起變動。

我們認為這個因素涵蓋三個在概念上密切相關的層面：行為層面 (使用)、依賴層面 (AI 在個人工作流程中的融入程度)，以及關鍵態度層面 (信任)。這與文獻和我們的質性研究結果一致[15,16,17,18]。

這種關係有可能是在循環作用的牽引下形成。必須先有信任，才會使用，而信任又是透過使用來累積。這會形成強大的回饋循環：使用者因為足夠信任而開始使用系統時，使用量的增加會進一步加深依賴和信任，形成採用循環。

事實上，正是因為有這種循環特性，所以這三個變數很適合組成一個因素。尤其考慮到本問卷調查只捕捉特定時間點的情況，並未追蹤整個動態過程，因此透過這樣的組合，我們才能更全面地掌握採用情形[19]。「採用」是一個涉及態度、意圖和行動的心理過程。

透過這個衡量標準瞭解 AI 採用與成果的關係

建立衡量 AI 採用情形的標準後，我們就能比較不同的 AI 採用程度，看看成果是否有差異[20]。基本比較方式如下[21]：

比較兩個特質、環境和流程都相同的使用者時，AI 採用程度較高者在 {outcome} 上，平均會比另一人多或少 {number}[22]。

當然，幾乎沒有任何一個人、團隊或組織能代表平均值，但觀察這些平均影響，或許能找出整體模式。這些模式能進一步提供背景資訊，幫助我們在「DORA AI 能力模型」章節進行更精細的分析，探討在哪些條件下採用 AI 最有幫助，以及在哪些情況下幫助最小。

每年我們都會根據報告讀者可能想達到的目標，盡力挑選並設定合適的成果指標。簡單來說，主要目的就是以技術專業人員重視的標準來評估做法。今年研究的成果指標如下：

組織成效

這是一項概括性指標，根據獲利能力、市占率和客戶滿意度等特性來衡量組織的整體成效。

團隊成效

以個人的感受為依據，衡量直屬團隊的成效和協作能力

產品成效

根據多項特性，評估團隊建構的產品或服務成效和品質，例如：協助使用者完成重要工作、確保資訊安全，以及延遲時間等效能指標。

軟體推送作業處理量

代表軟體推送程序的速度和效率。詳情請參閱「瞭解軟體推送成效」章節。

軟體推送不穩定性

反映軟體推送程序的品質和可靠性。詳情請參閱「瞭解軟體推送成效」章節。

程式碼品質

反映個人的評估結果，受訪者須針對自己主要負責的應用程式或服務，評估程式碼品質。

個人成效

反映個人對於工作成效和成就感的自我評估結果。

高價值工作

以自我評估結果為依據，衡量個人花費多少時間在自己認為有價值且值得的工作上。

阻礙

衡量個人工作因阻礙而無法順利進行的程度。阻礙變少的話，通常算是正面結果。

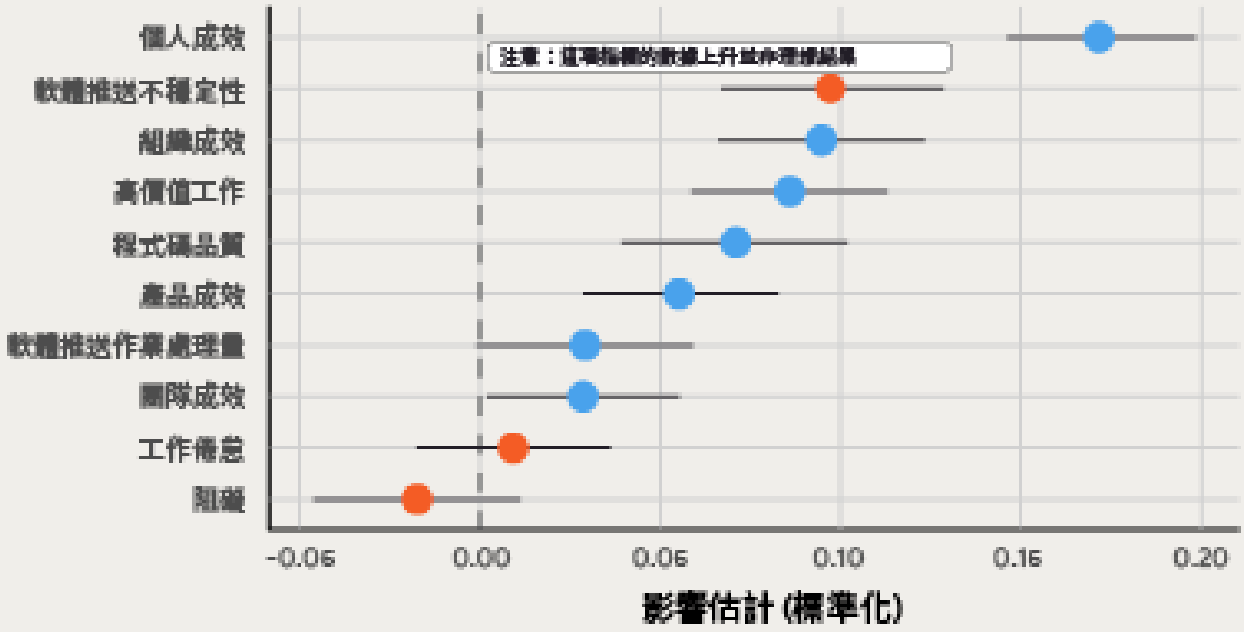
工作倦怠

衡量個人因工作相關事物，而感到精疲力竭及憤世嫉俗的程度。工作倦怠感變低的話，通常算是正面結果。

今年的結果

圖 28 以視覺化方式呈現採用 AI 與這些成果之間的關係[23]。

AI 的影響概況
採用 AI 對關鍵成果的影響估計，可信區間為 89%



對於「工作倦怠」等橘色指標，數據下降才是理想結果。
圖 28：AI 的影響概況

我們估計，在特質、環境和流程相同的兩個人之間，AI 採用程度較高者會呈現以下結果[24]：

- 個人成效較高
- 軟體推送不穩定性較高
- 組織成效較高
- 處理高價值工作的時間比例較高
- 程式碼品質較高[25]
- 產品成效較高
- 軟體推送作業處理量較高
- 團隊成效較高
- 工作倦怠程度相近
- 阻礙程度相近

在本章接下來的部分，我們會提出潛在原因的假設，嘗試解讀這個結果模式的意義。

為了建立這些假設，我們將參考文獻、質性研究結果、領域專家意見，以及從 DORA 社群學到的知識。詳請請參閱「研究方法」章節。

「如果 AI 能幫上忙，或在 30 分鐘內完成原本要花兩小時以上的工作，那就太好了，這樣我就有空檔去**做其他事情。我可以做不同的事，也能做更多的事。**所以，AI 在某種程度上也有助於加快職涯發展，對吧？因為你學習新事物的速度也會更快。」



結論

在不同層面上，AI 對於多數成果都有正面影響，但還是有一些明顯的例外狀況：採用 AI 與工作倦怠和阻礙之間沒有明顯關聯，但仍會對軟體推送穩定性造成負面影響。

我們比較 2025 年與去年的研究結果，發現語言模型、工具和工作流程、與這些元素互動的人員和組織系統都在不斷進化。人們已找到方法，運用 AI 將心力轉移到他們認為更有價值的工作上，我們也開始探索如何透過採用 AI 提升推送作業處理量和產品成效。

請注意，對技術專業人員而言，AI 並未帶來全面的改善。某些問題仍持續存在且難以擺脫，包括不穩定性增加、阻礙程度維持不變及工作倦怠感未改善。這不完全是工具本身的失敗，部分原因在於系統無法有效適應。這個現象告訴我們，問題核心不在於 AI 的失敗，而是組織系統帶來的沉重負擔，也有可能是部分系統無法適應新的工作模式。

我們認為，不是光靠技術本身就能讓 AI 發揮價值，關鍵在於必須重新設計 AI 運作所在的工作系統。我們將在以下兩個章節進一步探討這一點：「DORA AI 能力模型」和「透過 AI 掌握真相」。

調整技能優先順序

隨著開發人員與 AI 的合作日益密切，大家開始討論這樣的合作可能會對不同技能的相對重要性造成什麼影響。我們想瞭解採用 AI 是否會影響開發人員對以下這個問題的看法：在自己的工作上哪些技能較重要？哪些較不重要？

我們假設，他們可能會認為 AI 相關技能和以人為本的技能比程式碼編寫技能更重要。

我們請受訪者按重要性由高至低，為下列八項技能排序。

1. 製作技術說明文件
2. 解決問題
3. 提示工程
4. 熟記程式設計語言的語法
5. 閱讀及審查程式碼
6. 團隊合作與協作
7. 瞭解團隊的程式碼集
8. 編寫程式碼

果不其然，採用 AI 確實會影響開發人員對提示工程重要性的認知。不僅如此，採用 AI 後，受訪者認為「熟記程式設計語言的語法」這項技能變得更重要了。這個結果相當有趣，值得進一步研究，因為在 AI 時代，如果談到過時的開發相關技能，許多人往往會先想到「熟記語法」。

最令人驚訝的發現是，採用 AI 並未影響受訪者對其他技能重要性的認知。

我們還無法根據這項資料做出結論，因為這些結果可能有很多種解釋方式，有可能意味著開發人員正在適應新的 AI 輔助工作流程，也可能只是反映出他們相信自己獨特的專業技能仍不可或缺。

重點摘要

綜合來看，這些研究結果顯示，採用 AI 並未對開發人員的工作體驗帶來重大影響。我們會持續積極監控這個領域的變化。

在此同時，我們建議組織給予開發人員充分的自由，讓他們將心力投入在自己認為有價值的工作上，並持續創造機會，協助開發人員瞭解如何善用 AI，將繁瑣的工作交給 AI 處理，騰出更多時間來處理重要事務。

AI 有可能會讓使用者覺得自己不再掌握主導權，為了緩解這種影響，我們建議開發人員將 AI 視為輔助工具，能協助他們處理工作。即使這項技術變得更加自主，開發人員仍應將自己視為主導者。

1. 我們採用一項成熟且廣泛應用的真實自豪感衡量工具。Jessica L. Tracy、Joey T. Cheng、Richard W. Robins 與 Kali H. Trzesniewski，「Authentic and hubristic pride: The affective core of self-esteem and narcissism」(真實型自豪與自大型自豪：自尊與自戀的情感核心)，《Self and identity》(自我與認同) 第 8 卷，第 2-3 期 (2009 年)：第 196 至 213 頁。
2. Michael F. Steger、Bryan J. Dik 與 Ryan D. Duffy，「Measuring Meaningful Work: The Work and Meaning Inventory (WAMI)」(衡量有意義的工作：工作與意義量表 (WAMI))，《Journal of Career Assessment》(職涯評估期刊)，2012 年，第 20 卷，第 3 期，第 322 至 337 頁。
3. Dusana Alshatti Schmidt 等人，「Integrating artificial intelligence in higher education: perceptions, challenges, and strategies for academic innovation」(將人工智慧融入高等教育：觀感、挑戰與學術創新策略)，《Computers and Education Open》(電腦與教育：開放取用)，第 9 卷 (2025 年)：https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666557325000333
4. John T. Cacioppo 與 Richard E. Petty，「The Need for Cognition」(認知需求)，《Journal of Personality and Social Psychology》(人格與社會心理學期刊)，1982 年，第 42 卷，第 1 期，第 116 至 131 頁。
5. Elizabeth C. Pinel、Anson E. Long、Erin Q. Murdoch 與 Peter Helm，「A prisoner of one's own mind: Identifying and understanding existential isolation」(心靈囚犯：識別與瞭解存在孤獨)，《Personality and Individual Differences》(人格與個體差異)，第 105 卷 (2017 年)：第 54 至 63 頁。
6. Joann Peck 與 Suzanne B. Shu，「Psychological Ownership and Feelings of Possession」(心理所有權與擁有感)，《The SAGE Handbook of Consumer Psychology》(SAGE 消費者心理學手冊)，編輯：Curtis P. Haugtvedt 等人，(SAGE Publications，2009 年)，第 331 至 350 頁。

1. 2025 年 Stack Overflow 開發人員問卷調查：https://survey.stackoverflow.co/2025
2. 「Atlassian research: AI adoption is rising, but friction persists.」(Atlassian 研究：AI 採用率提高，但阻礙仍然存在)：https://www.atlassian.com/blog/developer/developer-experience-report-2025
3. 「AI Adoption Starts at the Top: 3x more C-suites on LinkedIn are adding AI literacy skills compared to two years ago」(從高層開始採用：在 LinkedIn 上新增 AI 素養技能的高階主管人數是兩年前的 3 倍)：https://news.linkedin.com/2025/ai-adoption-starts-at-the-top--3x-more-c-suites-on-linkedin-are-
4. 「The state of AI: How organizations are rewiring to capture value」(AI 現況：組織如何重塑運作方式來掌握價值)：https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai
5. 《The 2025 AI Index Report》(2025 年 AI 指數報告)：https://hai.stanford.edu/ai-index/2025-ai-index-report，第 247 頁，來源：Quid 2024 年資料。
6. 同上，第 228 頁，來源：Lightcast 資料。
7. 2024 年《加速發展：開發運作現狀》報告：https://dora.dev/dora-report-2024
8. 「Measuring the Impact of Early-2025 AI on Experienced Open-Source Developer Productivity」(2025 年初 AI 對資深開放原始碼開發人員工作效率的影響評估)：https://metr.org/blog/2025-07-10-early-2025-ai-experienced-os-dev-study
9. 「ChatGPT May Be Eroding Critical Thinking Skills, According to a New MIT Study」(MIT 新研究指出，ChatGPT 可能會導致批判性思考能力降低)：https://time.com/7295195/ai-chatgpt-google-learning-school
10. Michael Gerlich，「AI Tools in Society: Impacts on Cognitive Offloading and the Future of Critical Thinking」(社會中的 AI 工具：對認知卸載和批判性思考未來發展的影響)，《Societies》(社會)，2025 年，第 15 卷，第 1 期，第 6 篇文章：https://www.mdpi.com/2075-4698/15/1/6
11. 「The Impact of Generative AI on Critical Thinking: Self-Reported Reductions in Cognitive Effort and Confidence Effects From a Survey of Knowledge Workers」(生成式 AI 對批判性思考的影響：知識工作者在問卷調查中自行回報的認知努力減少現象及對信心的影響)：https://www.microsoft.com/en-us/research/wp-content/uploads/2025/01/lee_2025_ai_critical_thinking_survey.pdf
12. Nicole Forsgren、Margaret-Anne Storey 與 Chandra Maddila，「The SPACE of Developer Productivity: There's more to it than you think」(衡量開發人員工作效率的 SPACE 架構：涵蓋的面向比想像中更多)，https://queue.acm.org/detail.cfm?id=3454124
13. 「The SPACE of AI: Real-World Lessons on AI's Impact on Developers」(根據 SPACE 架構分析 AI 對開發人員的實際影響)：https://arxiv.org/pdf/2508.00178
14. Quantitative Developmental Systems Methodology Core，賓州大學，「Intro - Basic Exploratory Factor Analysis」(簡介：基礎探索性因素分析)：https://quantdev.ssri.psu.edu/tutorials/intro-basic-exploratory-factor-analysis
15. John D. Lee 與 Katrina A. See，「Trust in automation: Designing for appropriate reliance」(對自動化的信任：透過妥善設計確保使用者適度依賴)，《Human factors》(人因工程) 第 46 卷，第 1 期 (2004 年)：第 50 至 80 頁。
16. Erin Cody-Allen 與 Rajiv Kishore，「An extension of the UTAUT model with e-quality, trust, and satisfaction constructs」(以電子化品質、信任和滿意度等概念擴充 UTAUT 模型)，收錄於 2006 年 ACM SIGMIS CPR 電腦人員研究會議論文集：《Forty four years of computer personnel research: achievements, challenges & the future》(四十四年的電腦人員研究：成就、挑戰與未來)，第 82 至 89 頁，2006 年。
17. 依賴通常被視為信任的行為表現：「Trust in Automation: Integrating Empirical Evidence on Factors that Influence Trust」(對自動化的信任：整合信任影響因素的相關實際證據)。
18. J. J. Po-An Hsieh 與 Wei Wang，「Explaining Employees' Extended Use of Complex Information Systems」(解釋員工深入使用複雜資訊系統的行為)，《European Journal of Information Systems》(歐洲資訊系統期刊) 第 16 卷，第 3 期 (2007 年)：第 216 至 227 頁。
19. 採用是一個動態過程，但本研究只捕捉特定時間點的情況，因此我們將這些高度相互影響的現象視為單一維度。如果我們有追蹤資料，就能更清楚地描繪這個循環現象。
20. 去年我們談的是「影響」，今年則會以比較的方式說明。雖然我們努力創造能夠進行因果推論的研究條件，但不希望提供錯誤的保證，讓人以為我們瞭解這背後的因果結構。我們偶爾會透過表達因果關係的用語來說明，但其實是在做比較。《Regression and Other Stories》(迴歸與其他相關分析) 一書對這個論點有概括性的說明：「嚴格來說，將這些結果稱為『影響』並不恰當，至少在沒有許多假設的情況下是如此… 我們看到的是一種觀察性模式… 這些資料只能用來進行不同個體之間的比較… 就迴歸而言，最安全的解讀方式就是將它視為比較分析… 迴歸是一種用於預測的數學工具。迴歸係數有時可解讀為影響，但無論如何，都可將其視為平均值的比較」，Aki Vehtari、Andrew Gelman 與 Jennifer Hill，《Regression and Other Stories》(迴歸與其他相關分析)，Cambridge University Press，2020 年，第 84 至 85 頁。
21. 採用《Regression and Other Stories》(迴歸與其他相關分析) 第 85 建議的方式。
22. 嚴格來說，這是標準化的 Beta 權重值。
23. 嚴格來說，這些是標準化的 Beta 權重值，也就是說，當 AI 採用程度增加一個標準差時，成果指標的變動大約會是多少個標準差。
24. 我們的資料集有限，因此兩者的條件並非完全相同，但在我們認為能有效防止偏誤的關鍵層面，他們是一致的。
25. Jared Bauer，「Does GitHub Copilot Improve Code Quality? Here's What the Data Says」(GitHub Copilot 能提升程式碼品質嗎？資料告訴你答案)，GitHub 網誌，2024 年 11 月 18 日發布，2025 年 2 月 6 日更新：https://github.blog/news-insights/research/does-github-copilot-improve-code-quality-heres-what-the-data-says/
26. 這項指標去年是稱為「工作效率」，由於衡量的面向略有不同，因此改為「個人成效」較準確。
27. André N. Meyer、Earl T. Barr、Christian Bird 與 Thomas Zimmermann，「今天是美好的一天：軟體開發人員的日常生活」，《IEEE Transactions on Software Engineering》(IEEE 軟體工程彙刊)，2019 年，第 47 卷，第 5 期 (2019 年)：第 863 至 880 頁。
28. 「Focus Time: Effectiveness of Computer Assisted Protected Time for Wellbeing and Work Engagement of Information Workers」(專注時間：透過電腦輔助安排專屬時間能否有效提升資訊工作者的身心健康與工作投入度)。
29. 「Ironies of automation」(自動化的反差現象)，https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0005109883900468
30. Arnold B. Bakker、Evangelia Demerouti 與 Ana I. Sanz-Vergel「Job Demands–Resources Theory: Ten Years Later」(工作要求與資源理論：十年後的回顧)，《Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior》(組織心理學與組織行為年度評論) 第 10 卷 (2023 年)：第 25 至 53 頁。
31. 2024 年《加速發展：開發運作現狀》報告：https://dora.dev/dora-report-2024
32. Gunnar Aronsson、Töres Theorell、Tom Grape、Anne Hammarström、Christer Hogstedt、Ina Marteinsdottir、Ingmar Skoog、Lil Träskman-Bendz 與 Charlotte Hall，「A systematic review including meta-analysis of work environment and burnout symptoms」(工作環境與倦怠症狀的系統性回顧與統合分析)，《BMC Public Health》(BMC 公共衛生)，2017 年，第 17 卷，第 1 期，第 264 頁。
33. 「Work intensification: A systematic review of studies from 1989 to 2022」(工作強度提升：1989 至 2022 年研究的系統性回顧)。
34. 「Technical Performance」(技術成效) |《The 2025 AI Index Report》(2025 年 AI 指數報告) | 史丹佛大學 HAI 研究機構：https://hai.stanford.edu/ai-index/2025-ai-index-report/technical-performance
35. 史丹佛大學 HAI 研究機構發表的《The 2025 AI Index Report》(2025 年 AI 指數報告) 提供許多 2023 至 2024 年的基準範例，但 Nature 卻對 AI 基準提出了質疑：https://www.nature.com/articles/d41586-025-02462-5
36. 「Technical Performance」(技術成效) |《The 2025 AI Index Report》(2025 年 AI 指數報告) | 史丹佛大學 HAI 研究機構：https://hai.stanford.edu/ai-index/2025-ai-index-report/technical-performance
37. LMArena Overview Leaderboard (總覽排行榜，網址為 https://lmarena.ai/leaderboard) 顯示較新的模型名列前茅。



DORA AI 能力模型

Kevin M. Storer 博士
Google Cloud 使用者體驗研究員

Derek DeBellis
Google Cloud 量化使用者體驗研究員

Nathen Harvey
Google Cloud DORA 團隊負責人

DORA 長期以來所做的，不只是說明軟體推送的現況，也協助組織根據資料做決策，在這個開發工具、技術與方法不斷演變的環境中因應各種挑戰。AI 正在大幅改變軟體開發領域。雖然快速發展帶來了許多令人期待的可能性，但也衍生出新的問題：軟體開發應如何演進，才能有效應對這個時代的需求與挑戰。

因此，今年我們除了探討誰在採用 AI 及如何使用等問題，更進一步針對在 AI 輔助下開發軟體的使用者，研究他們在哪些情況下能取得最佳成果。

我們根據這些研究結果設計並推出 DORA AI 能力模型 (首版)。這個初次推出的模型包含七大 AI 能力，這些能力經證實可提升採用 AI 帶來的效益。我們的研究涵蓋組織的技術和文化層面，並指出投入這些領域的發展，有助於充分發揮 AI 工具的潛力。

我們會比照 DORA 核心模型[1]的管理方式，持續透過後續的研究驗證、修訂及改良 DORA AI 能力模型，同時也期待與 DORA 社群分享未來推出的改良版本。

AI 能力

為了開發這個模型，我們根據 78 次深度訪談、頂尖領域專家的專業意見及先前的 DORA 研究結果進行假設，提出各種可能有助於提升 AI 輔助開發團隊成果的能力。

經過廣泛討論並排列優先順序後，我們選出了第一組候選能力 (共 15 項)，納入今年的問卷調查。結果有充分的證據顯示，其中的七項 AI 能力與 AI 使用之間有顯著的互動關係。也就是說，團隊採用 AI 時如果搭配上這些能力，AI 對重要成果的影響就會進一步放大。

以下七項能力是這個新模型的核心：



AI 立場明確並已清楚傳達

「AI 立場明確並已清楚傳達」衡量的是組織是否清楚表達官方立場，讓開發人員瞭解應如何使用 AI 輔助開發工具，以及允許的使用範圍。我們透過一個因素來衡量這項能力，該因素由四項指標組成，評估受訪者對以下各方面的感受 (有程度之分)：

1. 在工作上使用 AI 是否符合組織期望；
2. 組織是否支持開發人員嘗試與摸索 AI；
3. 是否清楚哪些 AI 工具可以在工作上使用；以及
4. 組織的 AI 政策是否與自己有直接關聯。

也就是說，組織須符合以下條件，才算是具備這項能力：鼓勵並期望開發人員使用 AI、支持開發人員在工作中嘗試與摸索 AI，並清楚說明哪些 AI 工具可以使用及 AI 政策對員工的適用範圍。

AI 對個人成效的影響，會隨「AI 立場是否明確並已清楚傳達」而有所差異

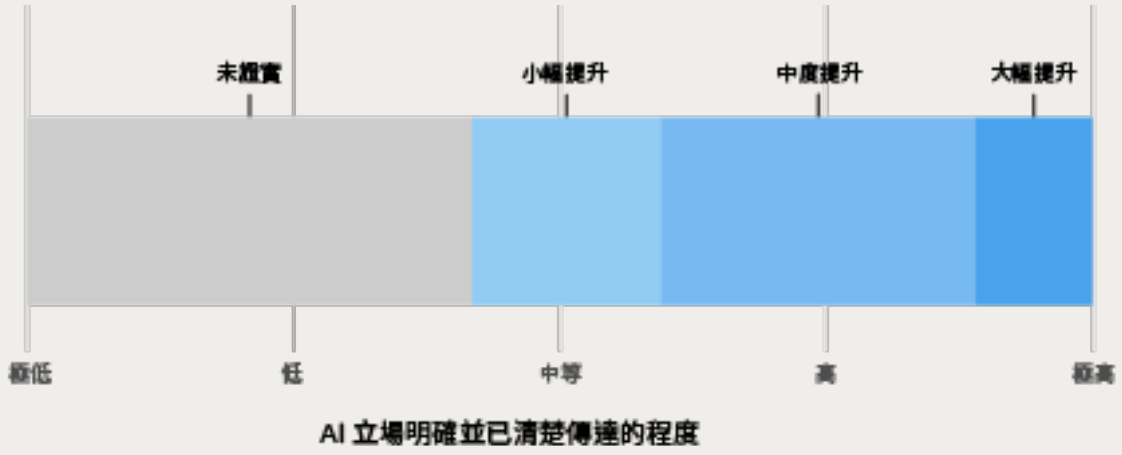


圖 31：AI 對個人成效的影響，會隨「AI 立場是否明確並已清楚傳達」而有所差異

t

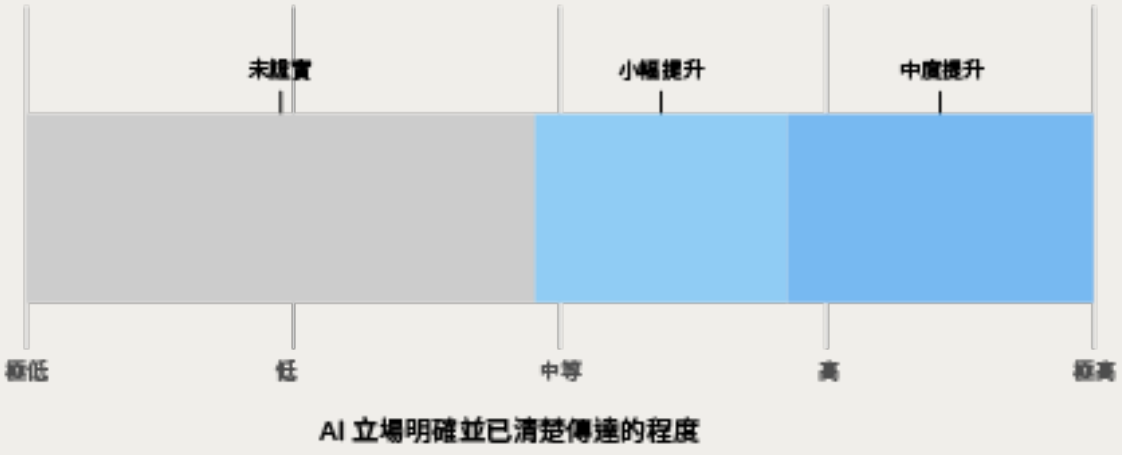


圖 32：「AI 立場是否明確並已清楚傳達」會決定 AI 對組織成效的影響

AI 對阻礙的影響，會隨「AI 立場是否明確並已清楚傳達」而有所差異

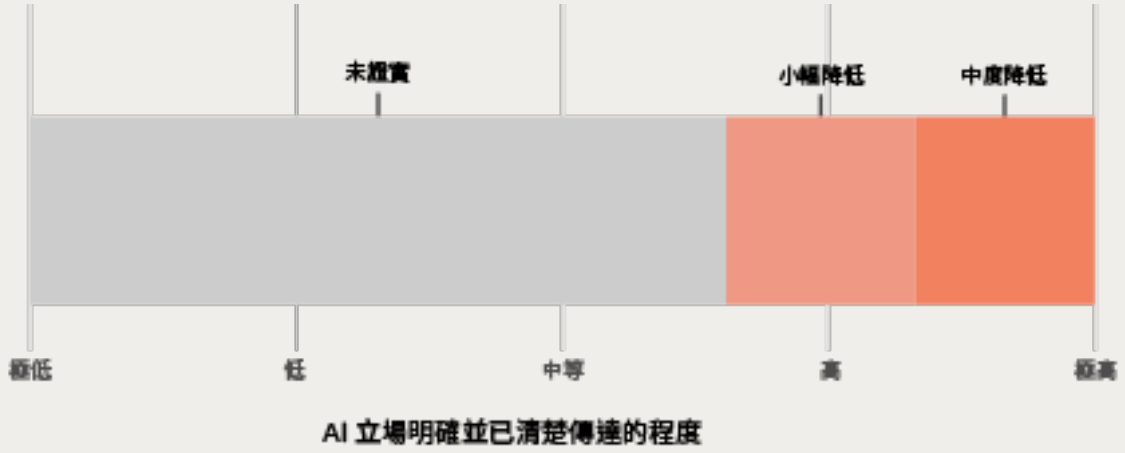


圖 33：AI 對阻礙的影響，會隨「AI 立場是否明確並已清楚傳達」而有所差異

AI 對軟體推送作業處理量的影響，會隨「AI 立場是否明確並已清楚傳達」而有所差異



圖 34：AI 對軟體推送作業處理量的影響，會隨「AI 立場是否明確並已清楚傳達」而有所差異

我們的研究發現，採用 AI 帶來的正面效益取決於組織的 AI 立場是否明確並已清楚傳達，而這項結果的確定性極高。當組織做到這一點時，便會產生以下影響：

1. AI 對個人成效的正面影響會進一步提升；
2. AI 對組織成效 (由受訪者回報) 的正面影響會進一步提升；以及
3. AI 對阻礙原本沒有明顯影響，但此時會轉而產生正面影響，能降低阻礙。

我們也發現，如果組織的 AI 立場明確並已清楚傳達，會產生以下影響，但這項結果的確定性較低：

1. AI 對軟體推送作業處理量的正面影響會進一步提升。

在今年進行的深入訪談中，開發人員經常且一致地表示，他們不清楚組織對於在軟體開發上使用 AI 的立場。重要的是，這種缺乏清楚認知的情況，可能會導致兩種極端行為：1) 開發人員過於保守，因為擔心超出組織可接受的使用範圍，而未充分使用 AI；2) 開發人員過於隨意，以不合適的方式使用 AI，超出組織可接受的使用範圍。

這兩種情況都不理想。

因此，我們先前分享了這些質性分析結果，並得出以下結論：如果組織針對 AI 在軟體開發上的使用表明立場，讓開發人員瞭解公司有何期望和可接受的使用範圍，將有助於強化開發人員對 AI 的信任[2]、減輕開發人員對資料隱私的疑慮 (尤其是在疑慮沒有根據或是因誤解而產生的情況下)[3]，以及推動整個組織大規模採用 AI 輔助開發工具[4]。

這些新的調查結果不僅印證了我們的建議，即組織應釐清自己對於 AI 輔助開發的立場，並向軟體開發人員清楚傳達，同時也證明這麼做能為個人、團隊和組織帶來可觀的正面效益。

值得注意的是，這項 AI 能力主要是衡量組織對 AI 在軟體開發上的使用，是否有明確的立場及開發人員對此是否有清楚的認知，而非評估組織確切的立場是什麼。這表示組織和團隊可根據所屬產業、角色和資料基礎架構，按照自己的獨特需求自行判斷應採取什麼樣的 AI 立場。

只要組織清楚表明立場並充分傳達給開發人員，就能在軟體開發流程中採用 AI 時獲得更顯著的正面效益。

「為什麼我沒有早點探索 AI？部分原因可能是有所顧慮：「我不知道團隊其他成員和管理層會怎麼看待這件事」... 當時沒有人談論 AI，所以根本不會去擔心因為使用 AI 而惹上麻煩。

不過，我同時也在想：「不知公司是否會支持大家使用 AI，也不確定他們是否希望我們繼續這麼做」，所以我也不太想偷偷使用。我們確實有 AI 政策，但主要著重於維護客戶機密的相關規範，例如哪些資訊能提供給 AI 等。但如果組織鼓勵大家使用 AI，我可能也會更常運用 AI 來處理較為繁瑣的工作。」



資料生態系統健全

「資料生態系統健全」衡量的是組織內部資料系統的整體品質。我們在分析時，是將資料生態系統的健全度視為單一因素衡量，而這個因素包含三項指標，評估受訪者對以下各方面的感受：

1. 內部資料來源的整體品質；
2. 內部資料來源的存取便利性；以及
3. 內部資料來源彼此分開或互不流通的程度。

也就是說，組織若符合以下條件，就算是具備這項能力：內部資料品質良好、易於存取，且經過充分整合。

我們的研究發現，採用 AI 帶來的正面效益取決於組織的資料生態系統是否健全，而這項結果的確定性極高。當組織做到這一點時，AI 對組織成效的正面影響便會進一步提升。

大家常說，AI 模型的表現取決於訓練資料品質。

就本研究而言，如果將這個常見的觀點套用在組織內部層級，似乎也成立。

如果組織投入心力，建立並維護品質良好、易於存取且充分整合的資料生態系統，組織成效的提升幅度可能會比單純採用 AI 高。

AI 對組織成效的影響，會隨資料生態系統健全度的高低而有所差異

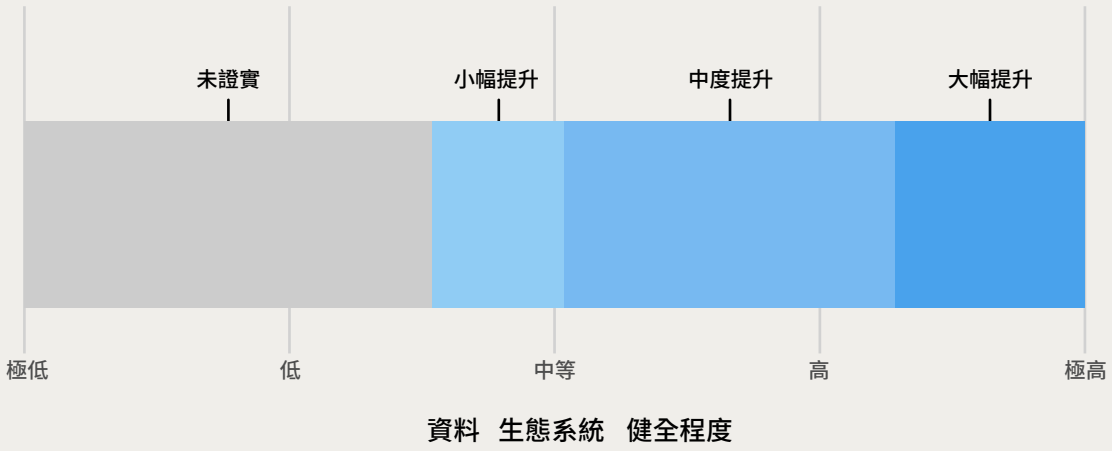


圖 35：AI 對組織成效的影響，會隨資料生態系統健全度的高低而有所差異

內部資料可供 AI 取用

「內部資料可供 AI 取用」衡量的是 AI 工具與組織內部資料來源和系統的互通程度。我們將這項能力視為單一因素衡量，而這個因素包含四項指標，評估以下項目：

1. 就受訪者所知，工作時使用的 AI 工具能否存取公司內部資訊；
2. 就受訪者所知，AI 工具是否會根據公司內部資訊來提供回覆；
3. 受訪者使用 AI 工具時，在提示詞中輸入公司內部資訊的頻率；以及
4. 受訪者使用 AI 工具檢索公司內部資訊的頻率。

也就是說，如果員工可以觀察到 AI 系統能使用內部資料，而他們本身也會透過 AI 工作存取及處理這類資料，組織就算是具備「內部資料可供 AI 取用」這項能力。

我們的研究發現，採用 AI 帶來的正面效益取決於組織的內部資料是否可供 AI 取用，而這項結果的確定性極高。當組織做到這一點時，便會產生以下影響：

1. AI 對個人成效的正面影響會進一步提升；而且
2. AI 對程式碼品質的正面影響會進一步提升。

雖然以一般知識訓練而成的 AI 工具能協助開發人員提高效率，並寫出品質更好的程式碼，但這項研究結果指出，如果 AI 工具能存取內部資料來源，取得公司專屬背景資訊，AI 就能更有效地達成這些目標。

這也表示，比起單純依賴一般基礎模型提供的知識 (專業度較低)，組織如果花時間將 AI 工具與內部系統連結，成效可能會更好。

換句話說，如要充分發揮 AI 效益，有效提升個人成效和程式碼品質，單靠購買 AI 授權是不夠的，可能還需要投入更多心力與資源。就某種程度而言，這個結果並不令人意外。如果無法存取公司內部資料，AI 又能發揮多大的作用呢？

AI 對個人成效的影響，會隨內部資料可供 AI 取用的程度而有所差異

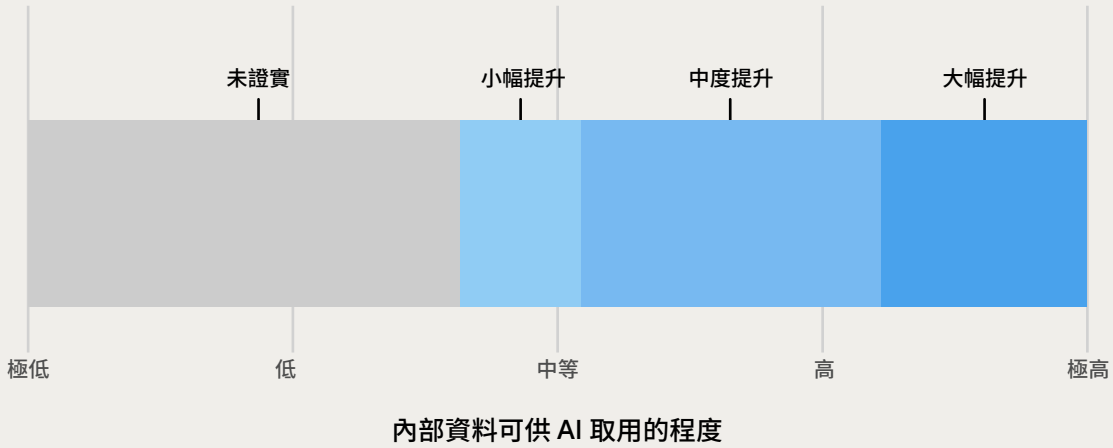


圖 36：AI 對個人成效的影響，會隨內部資料可供 AI 取用的程度而有所差異

AI 對程式碼品質的影響，會隨內部資料可供 AI 取用的程度而有所差異

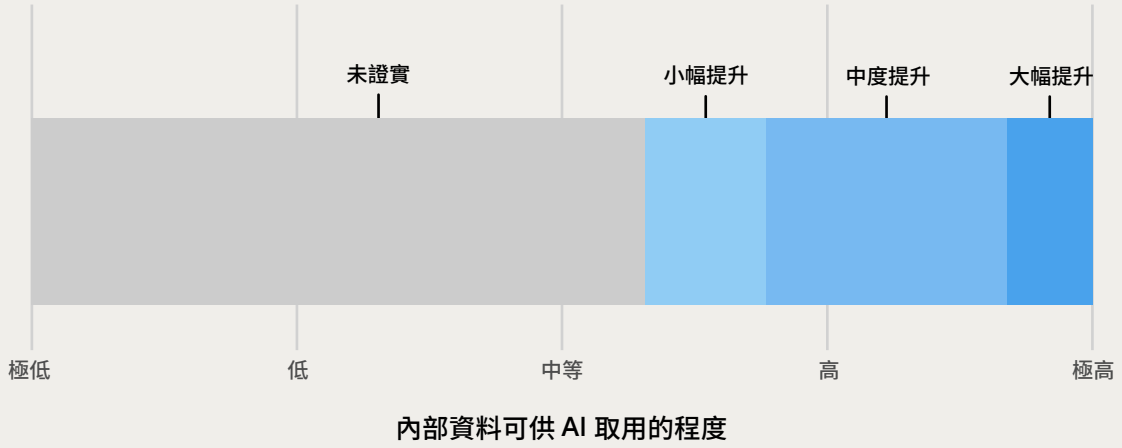


圖 37：AI 對程式碼品質的影響，會隨內部資料可供 AI 取用的程度而有所差異

「我認為目前許多客戶都還無法有效運用 AI 系統，甚至連資料都未妥善整理... 資料分散在公司各處，未透過統一的系統存放，也沒有採用標準格式。如果他們想使用 AI，還得進行大量資料工程作業，將資料整理好，才能讓生成式 AI 系統使用。我覺得許多公司甚至還沒做好準備，無法真正有效運用 AI。」

版本管控做法完善

完善的版本管控做法一直以來都是重要基礎，有助軟體開發團隊展現優異成效。隨著時間累積，程式碼和其他數位資產可能會有所變動，而版本管控工具可協助組織以系統化的方式，持續管理這些變更。

在生成式 AI 時代，程式碼生成的數量和速度皆大幅提升，因此這些做法也變得更加重要。我們的研究指出，成熟的版本管控習慣與 AI 的採用能相輔相成，發揮顯著加乘效果，也顯示出這些做法相當重要，有助於充分發揮 AI 的優勢並降低風險。

我們的研究發現，採用 AI 帶來的正面效益取決於受訪者進行版本管控修訂的頻率，而這項結果的確定性極高。具體來說，如果經常修訂，AI 對個人成效的正面影響便會進一步提升。

此外，我們發現，受訪者使用版本管控系統「復原」功能來復原或還原變更的頻率，也會影響採用 AI 帶來的正面效益。具體而言，復原頻率較高時，AI 對團隊成效的正面影響就會進一步提升。

成熟的版本管控機制有個重要特點，就是能發揮「心理安全網」的作用。有了這道安全網，開發團隊就能安心地進行各種嘗試及創新，因為他們知道萬一出錯，還可輕鬆回到穩定狀態。最明顯的例子就是使用復原或還原功能。能夠迅速又輕鬆地復原變更，不只是方便，更是提升速度和韌性的關鍵。

AI 生成程式碼的速度，可能會讓開發人員覺得工作效率變高。不過，如「探索 AI 與關鍵成果之間的關係」一章所述，使用 AI 可能也會導致軟體不穩定性提高。

我們推測，這有一部分可能是因為審查大量程式碼較為困難。

因此，雖然使用復原功能並不會直接降低不穩定性，但我們推測，對使用 AI 輔助工作的團隊而言，復原功能可提升團隊成效可能和以下因素有關：處理大量程式碼及面對可能出現的不穩定情況時，能夠快速復原變更相當重要。

AI 對個人成效的影響，會隨版本管控修訂頻率的高低而有所差異

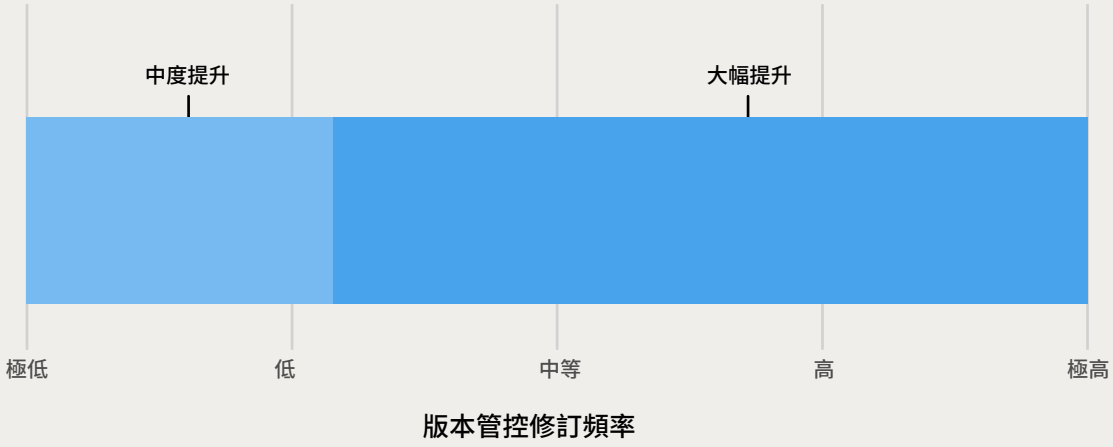


圖 38：AI 對個人成效的影響，會隨版本管控修訂頻率的高低而有所差異

AI 對團隊成效的影響，會隨復原能力的高低而有所差異

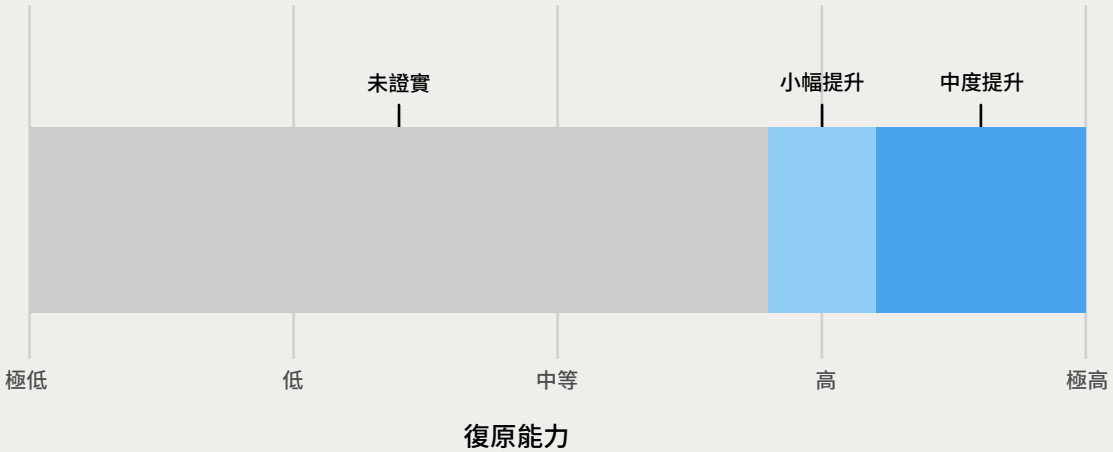


圖 39：AI 對團隊成效的影響，會隨復原能力的高低而有所差異



小批次作業

「小批次作業」[6]是一直以來都是 DORA 能力清單上的核心項目，主要針對「將變更拆分成方便管理、可快速測試和評估的單位」，衡量團隊在這方面的落實程度。我們將這項能力視為單一因素衡量，而這個因素包含三項指標，評估以下項目：

1. 在受訪者主要應用程式或服務最近一次的變更中，大約修訂了多少行程式碼；
2. 通常會將多少變更合併在一起，一次發布或部署；以及
3. 開發人員需要多少時間，才能完成單一工作中指派的作業。

如果團隊每次變更提交的程式碼行數較少、每次發布的變更較少，且指派的工作可在較短時間內完成，則在「小批次作業」這項能力上的得分就會較高。

我們的研究發現，採用 AI 帶來的正面效益取決於團隊是否採用小批次作業方式，而這項結果的確定性極高。當組織做到這一點時，便會產生以下影響：

1. AI 對產品成效的正面影響會進一步提升；而且
2. AI 對阻礙原本沒有明顯影響，但此時會轉而產生正面影響，能降低阻礙。

另一方面，我們也發現，當團隊採用小批次作業方式時，AI 對個人成效的提升效果會稍微降低。

雖然結果好壞參半，但我們認為整體而言，小批次作業方式為使用 AI 的團隊帶來的仍是正面影響。我們從受訪者回報的情況中觀察到，採用小批次作業方式時，使用 AI 對個人成效的提升幅度較小。這個現象印證了我們的基本理論：使用者之所以覺得 AI 能提升個人成效，主要是因為 AI 協助開發人員快速生成大量程式碼。

對優先採用小批次作業的團隊來說，觀察到的個人成效提升幅度會較小，這種情況似乎很合理。

更重要的是，我們認為不應將個人成效當成獨立的目標來追求，而是將其視為一種手段，用來提升組織、團隊和產品成效，以及促進開發人員的身心健康。

在這種情況下，採用小批次作業方式不僅能提高產品成效 (由受訪者回報)，同時也會降低使用 AI 的團隊感受到的阻礙。我們認為，這些好處加上 DORA 核心模型中早已證實的小批次作業效益[7]，整體上已超過這項做法可能對個人成效造成的負面影響。

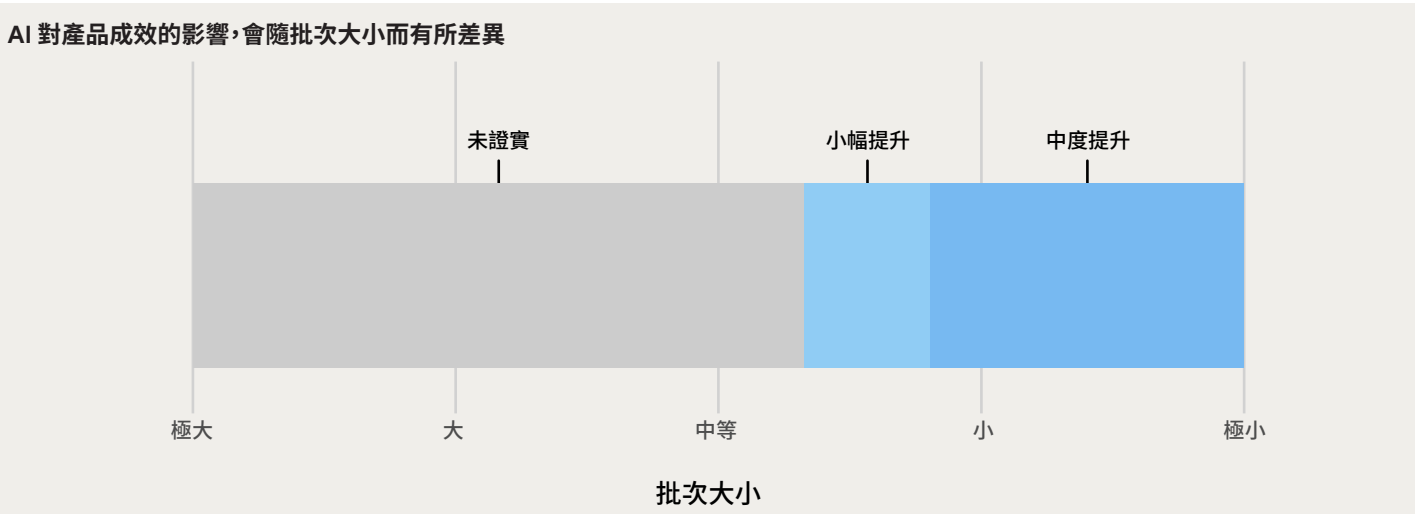


圖 40：AI 對產品成效的影響，會隨批次大小而有所差異

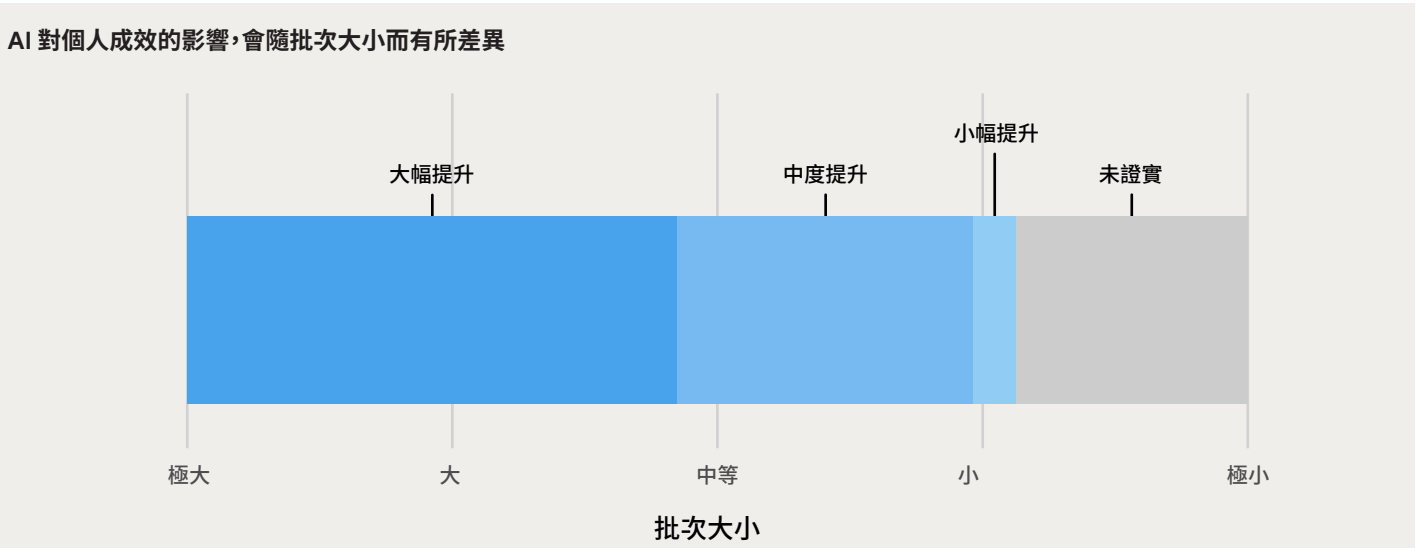


圖 41：AI 對個人成效的影響，會隨批次大小而有所差異

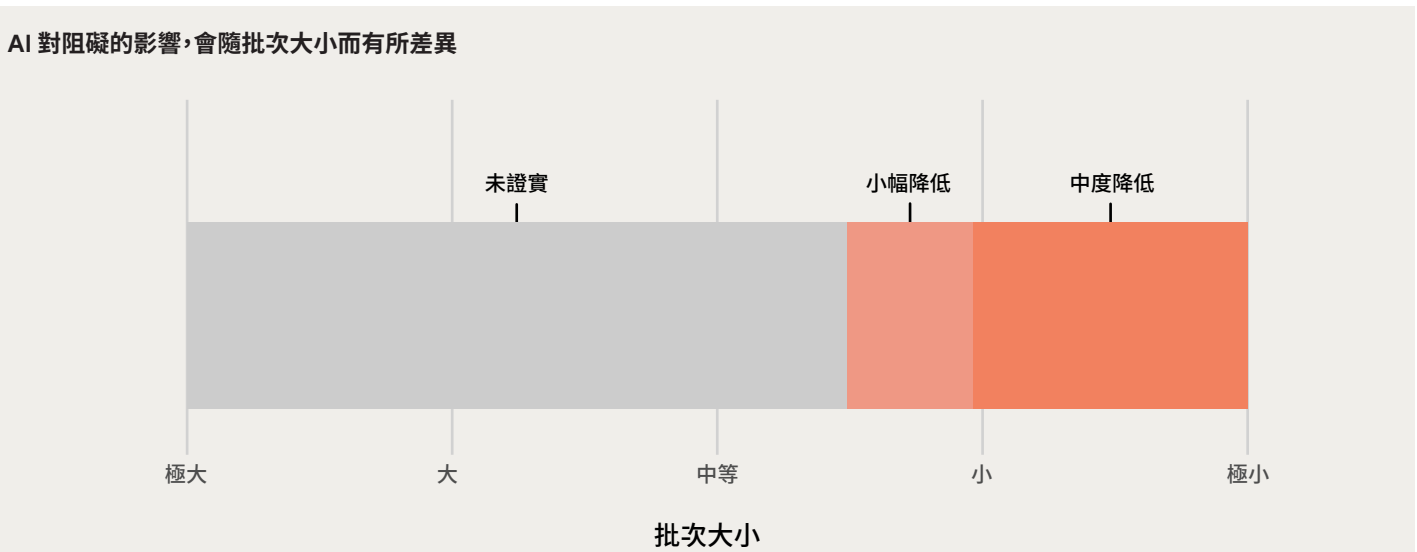


圖 42：AI 對阻礙的影響，會隨批次大小而有所差異



以使用者為中心

「以使用者為中心」也是我們過去每年做問卷調查時都會評估的指標。這項指標衡量的是指團隊在開發主要應用程式或服務時，對使用者體驗的重視程度。

我們將受訪者「以使用者為中心」的程度視為單一因素衡量，而這個因素包含三項指標 (採用李克特七點量表)，評估受訪者對以下說法的認同程度：

1. 他們著重於為使用者創造價值；
2. 使用者體驗是他們的首要考量；以及
3. 「以使用者為重」是業務成功的關鍵。

也就是說，團隊須符合以下條件，才算是具備這項能力：優先著重使用者體驗，並瞭解這與業務成功之間的關聯。

我們的研究發現，採用 AI 帶來的影響取決於團隊是否以使用者為中心，而這項結果的確定性極高。具體來說，如果使用 AI 的團隊以使用者為中心，則 AI 對團隊成效的正面影響就會進一步提升。

重點是，我們也發現如果沒有以使用者為中心，採用 AI 會對團隊成效造成負面影響。

綜合來看，這些研究結果顯示，致力於培養以使用者為中心的思維，能為帶來重要的效益，幫助使用 AI 輔助工作的團隊提升成效，反之則可能造成負面影響。如果沒有以使用者為中心，採用 AI 不太可能對團隊有幫助，甚至可能帶來負面影響。

我們一直認為，以使用者為中心有助於團隊釐清目標，並根據共同策略，以使用者體驗做為方向指引，朝目標邁進。對使用 AI 輔助開發的團隊來說，這一點似乎特別明顯。當團隊以使用者為中心時，採用 AI 能為他們帶來更大的效益，反之則會產生負面影響。

這些結果顯示，鼓勵團隊採用 AI 的組織，如果能充分瞭解使用者及其目標和意見，並將重點融入產品藍圖和策略，將能獲得更多實質效益。不過，這些結果也傳達了一項重要警訊：如果沒有以使用者為中心，優先滿足使用者的需求，採用 AI 可能會對團隊成效造成負面影響。

「我覺得自己在做有意義的事，幫助一般使用者，這正是我持續待在這裡五年的原因。就算只為一個人努力，對我來說也是莫大的成就。但在這裡，我是為了幫助數百萬名使用者而努力... 狀態很差時，例如心情不好，只要想到自己所做的一切都是為了這個目的，感覺就會好很多，也會**有動力繼續工作。簡單來說，今年只要開發出這個小功能，就能幫助 10 萬名使用者**。」

AI 對團隊成效的影響，會隨團隊以使用者為中心的程度而有所差異

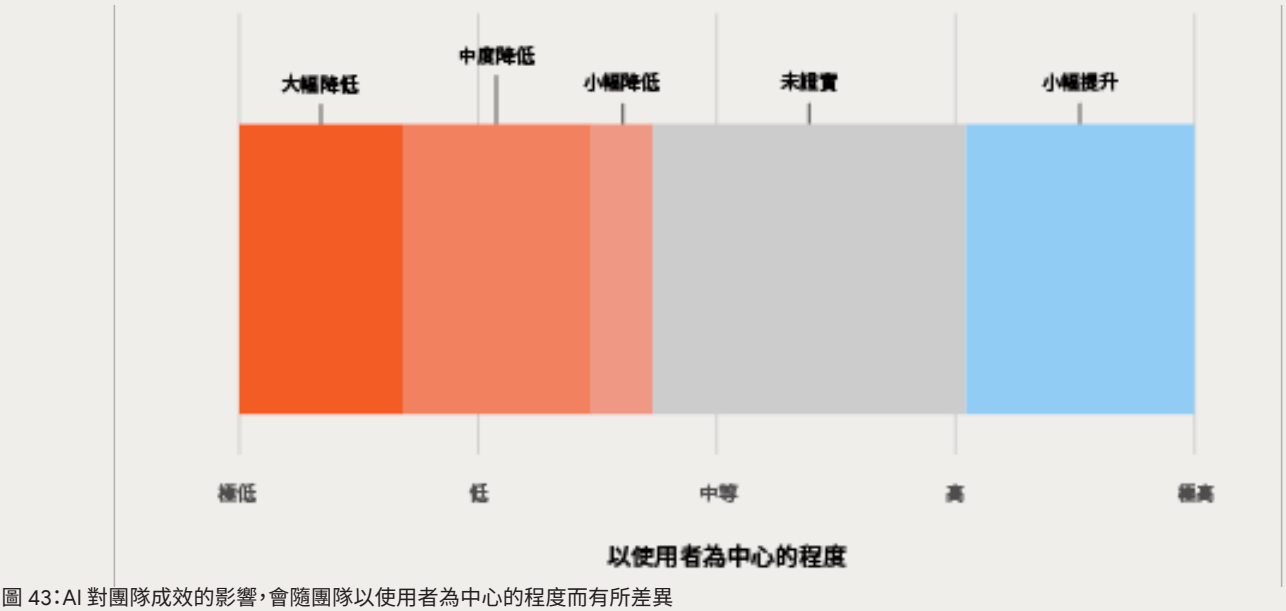


圖 43：AI 對團隊成效的影響，會隨團隊以使用者為中心的程度而有所差異

IKS HEALTH

「我們意識到，臨床醫護人員需要的不是更多工具，而是減少干擾。這對我們來說是個重要的領悟。最初的假設是，為臨床醫護人員提供更進階的功能，就能創造價值。但我們發現事實正好相反，簡單好用、幾乎感覺不到的技術才是真正的創新。相較於單純自動化，AI 與人類結合的工作模式在準確度、同理心和信任度上的表現更出色。」



內部平台品質良好

在過去的問卷調查中，我們也評估過優質內部平台帶來的好處。在問卷調查中，「平台」是指多個應用程式或服務共用的一組功能，主要目的是讓整個組織都能廣泛使用這些功能。

這類平台的品質以單一分數衡量，代表在 12 項特徵中，受訪者認為自家內部平台符合幾項。

我們的研究發現，採用 AI 帶來的影響取決於組織的內部平台是否品質良好，而這項結果的確定性極高。具體來說，如果組織的內部平台品質良好，AI 對組織成效的正面影響就會進一步提升。

另一方面，我們發現 AI 對受訪者回報的阻礙體驗原本沒有明顯影響，但此時卻變成了負面影響。也就是說，在內部平台品質良好的組織中，受訪者受到的阻礙較多。

雖然結果好壞參半，但我們認為整體而言，優質內部平台為使用 AI 的團隊帶來的仍是正面影響。優質的內部平台可提供一套統一的功能，讓開發團隊輕鬆建構應用程式，進而提升個人成效，但內部平台設定的標準也可能限制開發工具的使用方式，例如：設定僅供內部使用的 API，採用比對外版本更嚴格的安全控管機制。

也就是說，優質的內部平台能同時發揮兩種作用：一方面讓團隊能夠輕鬆存取所需的功能，另一方面則防止有人存取不適用的功能。

由於目前尚未制定一套標準的 AI 輔助開發工具最佳做法，因此我們推測在這個領域中，優質內部平台發揮的作用可能主要為後者，也就是防止不當使用。這或許能解釋為何大量採用 AI 的團隊會遇到更多阻礙，但這對組織來說不一定是壞事。

基於這個原因，再加上優質內部平台為組織成效帶來的效益，我們認為設計及維護優質的內部開發平台是一項重要能力，有助於組織
在 AI 輔助環境中順利開發軟體。

AI 對組織成效的影響，會隨內部平台品質的高低而有所差異

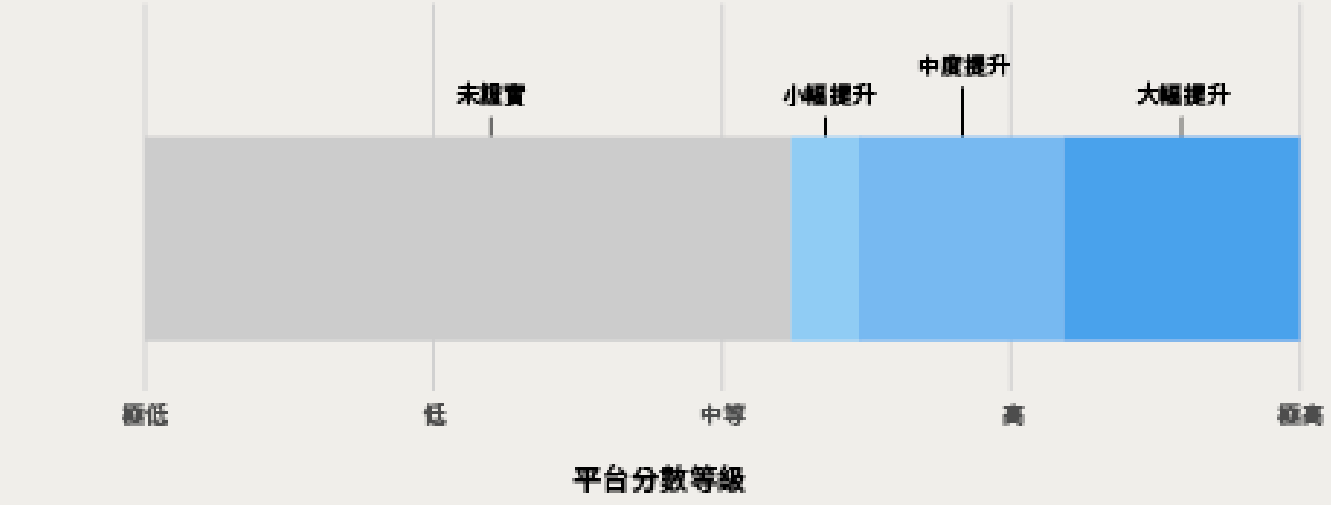


圖 44：AI 對組織成效的影響，會隨內部平台品質的高低而有所差異

實際應用 DORA AI 能力模型

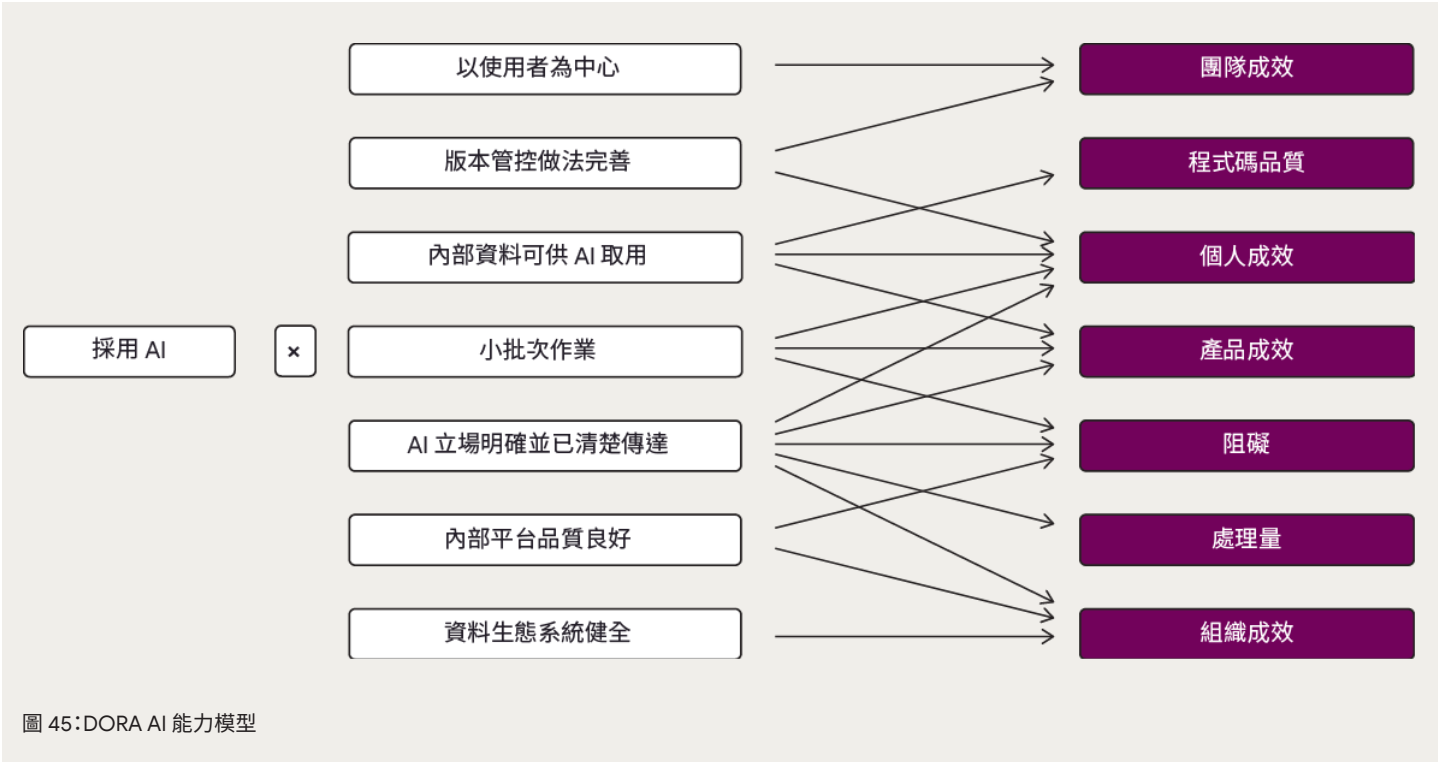


圖 45：DORA AI 能力模型

本章節的研究結果告訴我們，要在軟體開發上成功運用 AI 並沒有那麼簡單，不是光靠採用新工具就能實現。組織必須打造特定的技術和文化環境，才能獲得最大效益。



以下是根據七項 DORA AI 能力提供的實用建議：

釐清並宣導 AI 政策

對 AI 認知不清會導致使用意願降低，並帶來風險。制定明確的政策，說明可使用的工具和使用規定，並向開發人員宣導，能加深他們的信任。清楚的規範能提供必要的心理安全感，讓開發人員安心進行有效實驗，不僅能減少阻礙，還可進一步提升 AI 對個人成效和組織成效的正面影響。

將資料視為策略性資產

健全的資料生態系統能大幅提升 AI 對組織成效的正面效益。組織應投入心力，提升內部資料來源的品質、存取便利性和整合度。如果 AI 工具能根據優質內部資料學習，便可為組織創造更高的價值。

讓 AI 掌握內部背景資訊

將 AI 工具與內部系統連結，即可享有更進階的功能 (不再只是一般輔助)，並大幅提升個人成效和程式碼品質。這表示不是只要購買授權就好，還需要投入工程資源，確保 AI 工具能安全存取內部文件、程式碼集和其他資料來源。如此一來，AI 工具就能取得必要的公司專屬背景資訊，進而發揮最大效益。

採用並強化安全防護網

AI 輔助程式設計能協助使用者以更快的速度進行更大量的變更，但也可能帶來更多不穩定的情況。版本管控系統是重要的安全防護網。組織應鼓勵團隊精進相關技能，成為復原和還原功能的使用專家，因為在 AI 輔助環境中，這項做法與團隊成效的提升密切相關。

縮減工作項目大小

雖然 AI 能生成大量程式碼，讓使用者覺得個人成效有所提升，但我們的研究結果顯示，這不一定是最重要的指標，重點應該放在成果上。組織應強制要求團隊採用小批次作業方式，這種做法可提升產品成效，並為使用 AI 輔助工作的團隊減少阻礙。

以使用者需求為產品策略核心

個別使用者採用 AI 後，個人工作成效可能會大幅提升。但如未將重心放在使用者的需求上，可能會快速朝錯誤的方向前進。我們發現，如果團隊沒有以使用者為中心，採用 AI 輔助開發工具可能會帶來負面影響。反之，如果以使用者需求做為產品的方向指引，便可引導透過 AI 輔助開發的使用者朝正確目標前進，並帶來極為顯著的正面影響，提升使用 AI 的團隊成效。

投注資源，強化內部平台

優質的內部平台是一大關鍵要素，有助於提升 AI 對組織成效的正面影響。這類平台提供必要的防護機制和共用功能，能讓組織以有效且安全的方式擴大 AI 帶來的效益。

1. 「DORA 研究計畫」：https://dora.dev/research
2. 「增進開發人員對生成式人工智慧的信任」：https://dora.dev/research/ai/trust-in-ai
3. 「Concerns beyond the accuracy of AI output」(AI 輸出內容準確度以外的疑慮)：https://dora.dev/research/ai/concerns-beyond-accuracy-of-ai-output
4. 「Helping developers adopt generative AI: Four practical strategies for organizations」(協助開發人員採用生成式 AI：組織可採取的四項實務策略)：https://dora.dev/research/ai/adopt-gen-ai
5. 「Working in small batches」(小批次作業)：https://dora.dev/capabilities/working-in-small-batches
6. 「DORA 研究計畫」：https://dora.dev/research

平台工程

Eric Maxwell
Google Cloud 10x Technology 負責人

Benjamin Good
Google Cloud 平台工程師主管



我們透過 2024 年的報告開始探討內部平台對軟體推送成效的影響[1]，結果發現，平台對組織成效和工作效率有正面影響。不過，這些效益也帶來了以下問題：軟體推送不穩定性增加，以及處理量降低。

今年的研究不單只是確認平台工程的價值，更進一步探討成功的平台如何運作並創造價值。資料顯示，平台提供的不只是一系列工具，而是整體體驗，會直接影響成效、員工身心健康和組織運用革新技術的能力。我們發現，使用者會將平台視為單一實體，因此平台的整體成效比單一功能的品質更重要。

本章節將解析反映平台工程現況的重要模式，包括普遍採用程度、團隊結構，以及平台工程扮演的關鍵角色 (即創新和風險管理的策略基礎) 等。

重要研究結果

平台幾乎達全面普及，採用率為 90%。

組織主要採用的模式是設立專責平台團隊，比例達 76%。領導團隊面臨的挑戰也因而從推動採用，轉為有效管理多團隊環境。

優質平台可提升採用 AI 對組織成效的影響。如果平台品質良好，這種正面影響便會特別顯著。

優質平台能發揮加乘作用，提升組織成效、工作效率和團隊身心健康。

應將平台視為一個能創造優質開發人員體驗的整體。

平台可做為風險管理引擎，不僅有助於提升作業效率，還能讓團隊安心進行實驗。雖然軟體推送不穩定性會因而略為增加 (此為可靠結果)，但考量到整體效能的提升，所以這項風險還在可接受範圍內。

平台整體現況：普及率高、複雜、由團隊主導

現在多數組織都有內部平台，這表示討論重點已從「是否需要平台」轉為「如何建構平台」。我們的資料顯示，90% 的組織至少已採用一個平台，而其中有 29% 目前採用多平台環境。

也因為這樣，76% 的組織至少設有一個專責平台團隊，而超過四分之一的受訪者 (29%) 所屬的組織設有多個平台團隊。多平台和多專責平台團隊的普及，反映的不是資源重複配置，而是組織正在擺脫一體適用的模式，開始建立聯合運作的專責團隊和平台，滿足不同領域和技術堆疊的需求。

領導者面臨的挑戰已從單純「擁有平台」，轉變成「管理複雜的多平台環境」。和應用程式一樣，如果平台採用 DORA 提倡的鬆耦合團隊模式[2]，將有助於應對複雜情況。為此，組織必須制定明確的權責劃分規範並建立團隊之間的互動機制，確保生態系統能共同提升開發人員體驗，而不是形成新的組織孤島。

整體體驗才是重點

我們請受訪者根據平台在特定能力上的表現，為自家平台評分。例如：「平台可協助我建構及執行安全的應用程式和服務。」

我們發現使用者對於不同能力的體驗有落差。在核心技術能力方面 (如「平台有助於提高可靠性和安全性」等)，受訪者認為平台表現得很好，但在「根據意見回饋採取行動」和「工作自動化程度」等使用者體驗功能方面，則略遜一籌。

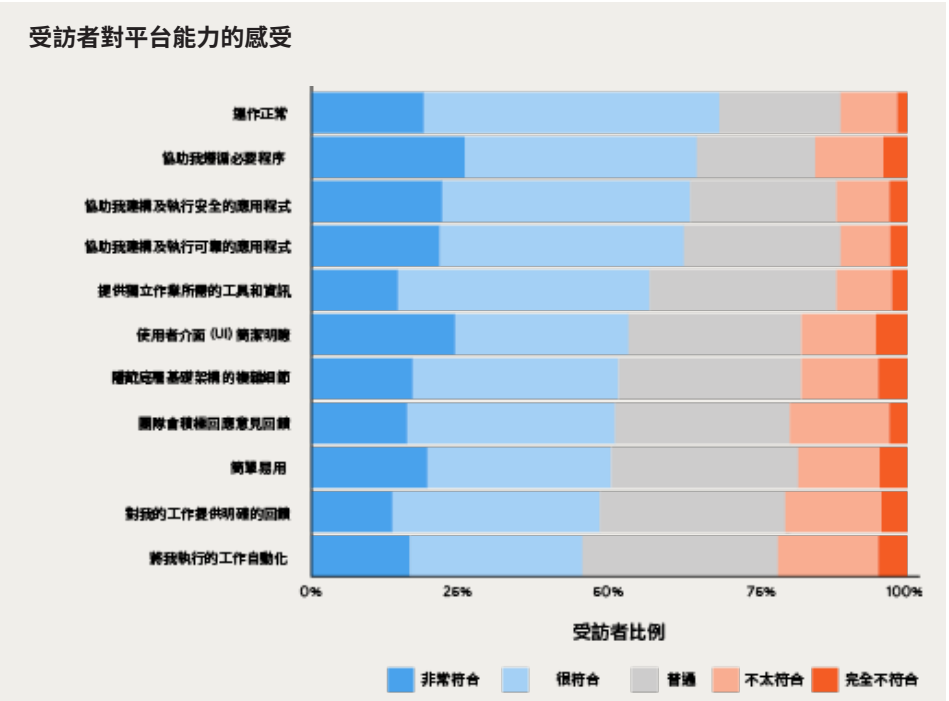


圖 46：受訪者對平台能力的感受

開發人員對平台的整體印象 (是能幫上忙的好夥伴，還是阻礙的來源)，會強烈影響他們對各項特定能力的評價。他們對各項能力的評價分布相對集中，這表示受訪者並未將平台視為多項獨立元件的組合，而是將其視為單一實體來使用。

體驗上的落差可能反映出，平台是先建立技術基礎，再處理使用者體驗。

這項資料顯示，如果未妥善處理使用者體驗，平台就無法發揮完整價值。

2024 年報告指出一項重要的研究結果：將平台視為產品 (也就是將內部開發工具當做產品，而開發人員則為客戶)，有助於確保平台始終以使用者為中心。

以使用者為中心很重要，這麼做有助於在建構內部開發人員平台時，避免犯下常見錯誤，例如：

- **只要建好，開發人員就會使用：**團隊未進行任何使用者研究、訪談或驗證，直接自行判斷開發人員的需求，然後據以建構平台，完全著重於技術和工程，認為開發人員自然會看到它的價值。
- **失敗原因：**平台無法解決開發人員的實際痛點，或不符合現有的工作流程，最終就會淪為乏人問津的「空城」。
- 如要以產品思維打造平台，應先站在開發人員的角度思考，並探索他們的需求。平台團隊會持續與使用者互動，瞭解他們面臨的最大挑戰，確保打造出的產品真正符合需求且開發人員願意使用。
- **陷入忙於處理要求的困境：**平台團隊就像提供基礎架構的自動販賣機，沒有願景或發展藍圖，工作完全採被動模式，成天被開發人員不斷發出的支援要求追著跑 (例如：「幫我佈建資料庫」、「請設定 CI/CD 管道」)。
- **失敗原因：**這會造成瓶頸，也會增加平台團隊和開發人員的負擔。團隊將所有時間都花在處理一次性要求上，根本沒有餘力建構統合一致的自助式功能。
- 如要以產品思維打造平台，應著重於根據明確的發展藍圖，建構自助式平台。目標是讓開發人員能夠透過自動化、可重複使用的工具和「黃金途徑」自行佈建資源，藉此消除支援要求處理不完的問題。
- **象牙塔平台：**在這種模式下，中央團隊高高在上，自行決定平台架構和工具，強制執行嚴格標準，完全不與他人合作，也沒有回饋循環機制。他們就像是技術守門人，而非協助開發人員實現目標的推手。
- **失敗原因：**這種做法會讓開發人員感到無力，經常自行找出影子 IT 或非官方替代方法來規避平台的限制，反而讓平台失去原本的用處。
- 平台的產品經理會主動尋求意見回饋，並將開發人員視為客戶，而平台的設計目的在於賦能開發人員 (而不只是設下限制)，提供操作簡便、開發人員想要使用的工具，但沒有硬性規定必須使用。

平台能力關聯表

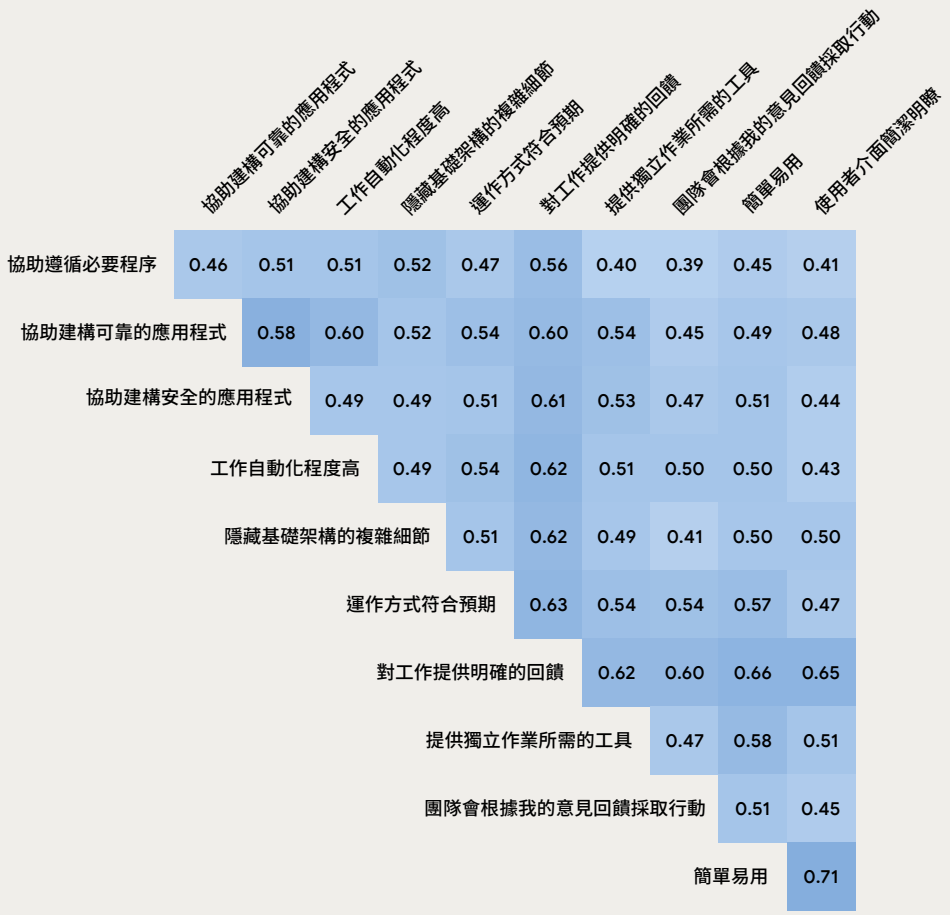


圖 47：平台能力關聯表

在評估各項能力及它們之間的關聯時，我們發現所有能力或多或少都有關聯，相關程度也都差不多。不過，有兩項能力特別突出。

首先，與良好使用者體驗關聯性最高的能力是「對工作提供明確的回饋」。

在工作執行成功或失敗時，如果平台提供明確的回饋，使用者就能放心處理、排解問題及採取後續行動，不必自行摸索並找出答案。

其次，「使用者介面簡潔明瞭」的關聯性較低：雖然簡潔的使用者介面可能會提升使用者觀感，但不一定代表這是個有效平台。

雖然「提供明確的回饋」和「使用者介面簡潔明瞭」與其他能力密切相關，但就受訪者感受而言，這兩項能力獲得的分數仍是最低的。這表示，單獨著重於提升某項能力並不理想，這種做法不夠完善。

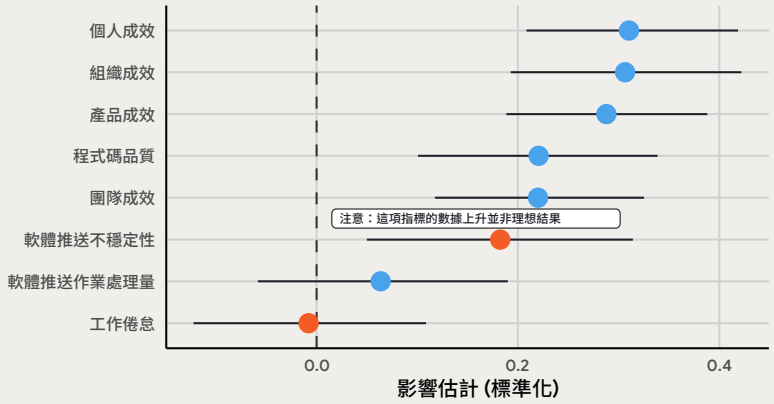
如要提升使用者對於平台品質的感受，團隊必須將平台視為一個完整的內部產品，並著重於強化整個開發人員使用體驗。如果平台技術表現良好，但設計上未以使用者為中心 (請參閱 2024 年 DORA 報告)[3]，就不能算是成功的平台。

發揮加乘作用，提升成效、身心健康和風險管理

統計數據顯示，優質平台 (根據我們的能力指標定義) 能帶來廣泛而正面的整體影響，而且與組織成效、產品成效和工作效率的提升密切相關。

我們發現如果平台品質較高，軟體推送不穩定性就會略為增加 (此為可靠結果)，這表示變更失敗率和重工次數會提高，而這與過去的研究結果一致。

優質內部平台對關鍵成果的影響估計



對於「工作倦怠」等橘色指標，數據下降才是理想結果。
可信區間：89%
圖 48：優質內部平台對關鍵成果的影響估計

「一般來說，我們的做法是盡可能持續推送軟體更新，也就是將程式碼納入主線、推送出去，然後進行一些測試來找出問題，**但基本上就是直接部署。在多數情況下，這麼做沒什麼問題，因為即使部署時某個環節失敗，也有許多小措施可以防止網站停機。**實際上，部署作業可能會失敗，而我們可能得快速修正問題，但就算如此，網站還是會正常運作。」

優質平台能發揮加乘作用，直接提升成效和工作效率。不穩定性會隨之增加，但這可能代表系統健全且運作速度快，只要不影響產品成效，這個狀況還在可接受的範圍內。

雖然不穩定性增加，但效能還是有所提升，這表示有風險補償機制：平台能迅速從失敗中復原，而且耗費的成本極低，團隊因而有更多實驗空間，也能在追求速度的同時，接受小問題發生率提高的情況。

優質平台能大幅提升成效，而不穩定性只是稍微增加，權衡之下，應將後者視為可接受的風險。相較於推送作業處理量稍有提升及推送穩定性降低，產品成效提升帶來的影響可能更大。

投入資源來打造優質平台是一項強而有力的策略手段，能帶來全方位的效益。

策略關鍵：必須擁有優質平台，才能發揮 AI 優勢

採用 AI 對組織成效的正面影響，取決於內部平台的品質。如果平台品質不佳，採用 AI 對組織成效幾乎沒有影響，但若平台品質良好，AI 則能帶來顯著的正面影響。對所有投資 AI 的領導者來說，這是一項重大發現。

AI 對組織成效的影響，會隨內部平台品質的高低而有所差異

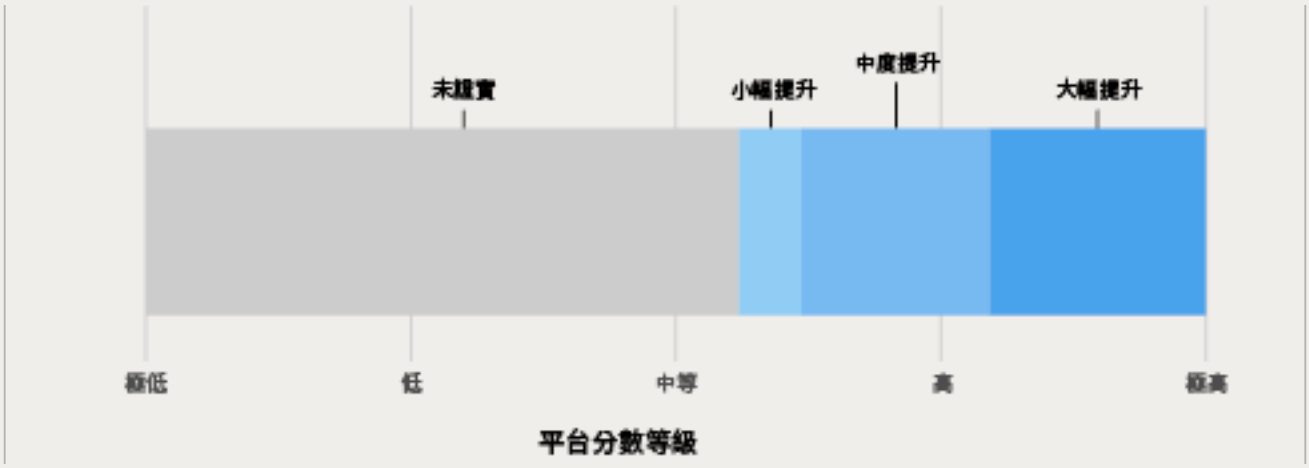


圖 49：AI 對組織成效的影響，會隨內部平台品質的高低而有所差異

wayfair

「Wayfair 發現，帶來最大效益的不僅是更快偵測到故障情況，還包括減少修正問題所需的心力。將 AI 整合至 CI/CD 循環流程後，我們發現系統以流暢的方式在開發人員慣用的工具中提供具針對性且可解釋的建議，以及自動生成的修正方法時，他們最容易採用這些項目。」

優質平台能提升 AI 對組織成效的影響，在這個過程中，主要發揮兩大關鍵作用。首先，它扮演必要的分配與治理層角色，將 AI 的效益從個人工作效率提升，擴大到組織整體的系統性改善。

如果沒有這個基礎，採用 AI 的效益只會是一連串零散的局部改善。平台能集中提供統一的背景脈絡，並簡化困難或繁瑣流程，讓組織得以大規模使用 AI 並實現 AI 效益。不過，AI 的變化速度極快，因此應避免將 AI 做法、工具和方法過度標準化，因為這可能會限制 AI 帶來的正面影響，以及組織靈活應變的能力。

其次，在未導入 AI 的情況下，平台本身就有風險控管功能，而在導入 AI 後，這些功能也同樣能發揮效用。組織應透過平台為個別使用者，提供安全的學習和實驗空間。除了造福個人之外，這麼做也能促進平台和平台團隊成長及調整，進而有效支援新的模型、互動模式和應用程式開發方式。

此外，無論程式碼是以手動方式編寫或是由 AI 生成，都會套用相同的自動化測試和部署程序，基本上就是為了確保導入應用程式和服務的變更安全可靠。

如果只投資 AI，而未同步打造優質平台，在組織層面可能無法產生顯著的效益。如要真正運用 AI 取得競爭優勢，領導者必須將平台工程視為實現目標的策略基礎。

平台時代的三大關鍵策略

注重整體體驗

想讓問題重重的平台重獲新生？光靠改善單一功能是不夠的，

應將平台視為完整的產品，著重於整個開發人員使用體驗，將回饋循環和自動化等各個環節都列入考量。

以平台做為 AI 基礎

「平台」是讓 AI 發揮組織價值的策略關鍵。

AI 投資必須在平台的帶動下，才能轉化為真正的競爭優勢。

運用平台調整風險承受界線

優質平台能讓組織輕鬆地從失敗中復原，且耗費的成本極低，進而改變組織與風險之間的互動關係。

這樣的平台能提升作業速度，但不穩定性也會隨之增加，組織應瞭解這之間的取捨，以及平台無法消除這項風險帶來的局部影響，並妥善管理風險。

1. 2024 年《加速發展：開發運作現狀》報告：https://dora.dev/dora-report-2024
2. 「Loosely coupled teams」(鬆耦合團隊)：https://dora.dev/capabilities/loosely-coupled-teams
3. 2024 年《加速發展：開發運作現狀》報告：https://dora.dev/dora-report-2024

透過 AI 掌握真相：AI 如何反映及突顯組織的實力

Eirini Kalliamvakou 博士
GitHub 執行長辦公室研究顧問



去年的 DORA 報告指出，使用 AI 的團隊表示其軟體推送作業處理量降低，而不穩定性則是增加。這項出乎意料的結果引發熱烈討論：明明是用來加快工作速度的技術，為何反而讓速度變慢、穩定性下降？

今年的情況略有不同。採用 AI 後，處理量有小幅提升，但還是會產生不穩定的情況。這種進展與阻礙並存的現象非常特別，於是我們不再只用單純的二分法去比較 AI 帶來的影響，而是透過深入研究，瞭解真正決定 AI 影響力的因素。

我們發現，除了工具和技能之外，更重要的是：AI 所在的環境才是決定其影響力的最大因素。

跳脫工具層面，掌握提升 AI 成效的核心要素

今年研究最引人關注的成果之一，就是 DORA AI 能力模型。使用 AI 會影響處理量、程式碼品質、團隊和組織成效等成果，而以下七項能力能穩定提升這些效益：

1. AI 立場明確並已清楚傳達
2. 資料生態系統健全
3. 內部資料可供 AI 取用
4. 版本管控做法完善
5. 小批次作業
6. 以使用者為中心
7. 內部平台品質良好

這些系統性條件反映組織如何安排工作、支援團隊，以及根據現代開發做法調整環境，而這些能力會影響使用 AI 工具能否帶來實質成果，因此是提升 AI 效益的關鍵。重點是，這些都是團隊和組織層級的能力，由此可見，我們應重新思考 AI 在軟體推送上扮演的角色，這一點相當重要。

我們發現 AI 對成效的影響取決於工作所在的系統。舉例來說，如果資料生態系統健全並整合 AI 工具，就能創造有利條件，讓 AI 效益從個人工作效率的提升，擴大到整個組織的成長。若未打好基礎來協助使用者成功運用 AI，AI 效益可能會遇到瓶頸、無法持續提升，或分布不均。

從這項分析結果來看，我們應將焦點從「個人如何使用 AI」轉向「組織如何設計相關系統」。

組織是系統，而非個人的總和

為了瞭解如何將 AI 效益從個人工作效率的提升，擴大到整個組織層面，我們須從系統的角度思考。組織比較像是由多個相互依存的元件組成的網路，而非個人和工具的集合。工作會在各個元素之間流動，包括團隊、程序、政策、基礎架構和共同規範。雖然各項能力都很重要，會影響成果，但整體成效取決於所有元件之間的互動。

這個概念是系統思維的核心，而系統思維是塑造高成效組織發展模式的觀點。W. Edwards Deming[1] 是現代品質管理的創始者之一，他認為多數成效問題的根源都不在於個人，而在於系統。他曾說過一句名言：「再優秀的人才，也敵不過糟糕的系統。」

在系統中，改善某個部分不代表整體成效就一定會提升。事實上，如果系統的其他部分無法隨之調整，局部改善可能會無法發揮作用、效果減弱，甚至產生反效果。

這也是限制理論[2]的核心概念。每個系統都有一個限制因素 (即「限制」)，該因素會決定系統能提供多少價值。如果將重心放在限制以外的其他部分，可能會感覺效率有所提升，但實際上無法有效改善價值流程。

這點也適用於 AI 的採用。開發人員使用 AI 工具後，雖然能更快地寫出程式碼，但程式碼仍須經過測試和審查，然後再進行整合及部署。

除非調整相關工作流程，以配合開發人員使用的新工具，並跟上加快的節奏，否則整體推送效率不太可能有顯著改變。系統本來就不是為了因應成效提升而設計，更別說進一步強化這些效益。

這種情況之前就發生過。企業改用雲端時，如果只是移轉基礎架構，而未重新思考架構和推送做法，成效通常都很有限。

不過，如果組織能根據雲端原生工作流程，重新調整應用程式、團隊和作業方式，就能創造真正的價值。敏捷開發和 DevOps 也是同樣的道理：只有在角色、回饋循環和團隊界線的劃分上同步展開深度變革，才能發揮這兩種做法應有的效果。

若要讓強大的新技術和工具發揮實力，創造顯著成效，前提是系統必須同步進化。

因此，組織應將 AI 的採用視為轉型計畫。如果想加快腳步、進行更多實驗，並改變開發人員運用時間的方式，就必須重新檢視工作流程。

整合、測試、部署和法規遵循等下游系統，是否具備足夠的彈性和應變能力，能充分發揮 AI 帶來的速度優勢？決策結構是否跟得上工作的節奏？是否提供足夠的誘因，讓團隊願意委派工作、大規模驗證 AI 輸出結果，並以全新方式分享知識？

如果沒有刻意調整工作流程、角色、治理機制和文化期望，在未經改變的系統中，AI 工具很可能只會帶來局部的提升成效，而組織將錯失充分發揮 AI 優勢的大好機會。如要擴大 AI 的影響力，組織應投入心力，重新設計系統，也就是找出限制、簡化流程，並創造能讓局部加速轉化為組織動能的條件。

這樣的轉型會是什麼樣子呢？

轉型的兩種方式：強化與進化

如果組織想充分發揮 AI 的價值，可以從兩個相輔相成的方向來思考如何轉型。一個著重於強化現有系統，藉此消除阻礙並跟上 AI 工具所帶來的快節奏，另一個方向則是思考 AI 如何開創全新的工作方式。

強化：讓系統能跟上成效提升的腳步

如果開發人員開始使用 AI 工具後，工作效率變高，但團隊的處理量或推送速度卻未隨之提升，那麼真正的限制因素可能就是系統本身。

「強化」是指找出並消除這些阻礙，讓個人層面的速度提升能一路往下游擴散。

程式碼審查與交接：思考能透過 AI 釐清哪些現有步驟，並加快作業速度。舉例來說，由 AI 進行第一輪的審查並生成結果，可快速找出問題，並減少花在例行性回饋上的時間。此外，妥善編寫要提供給 AI 的輸入內容，引導 AI 指出風險或整理差異摘要，也有助於簡化及加快人工審查作業。

整合與部署管道：AI 生成程式碼的速度極快，您的系統跟得上嗎？持續整合與部署管道可能需要隨之調整，才能減少卡在等待環節的情況，並支援更頻繁的推送作業。組織可將 AI 輔助的品質檢查機制疊加至現有程序中，無須增設人工關卡，如此一來，不僅能讓流程變得更完善，還可兼顧品質保障。

資料基礎架構：從 AI 能力模型可以看出，投入資源更新資料基礎架構能帶來顯著價值。首先，將 AI 模型和工具與內部資料連結後，可進一步提升 AI 在工作效率和程式碼品質上帶來的效益[3]。這類資料包括存放區、工作追蹤工具、說明文件，甚至是決策記錄和通訊工具。加入這些重要的背景資訊，可提升 AI 工具的輸出品質。還有另一項研究結果也同樣突顯出背景資訊的重要性：如果資料生態系統健全 (即資料準確、完整且可供 AI 存取)，AI 在組織成效上帶來的效益會更大[4]。

資安與隱私防護機制：AI 已融入開發和營運工作流程，因此資安做法也必須隨之調整，包括確保工具使用安全、更新政策，以及導入 AI 感知監控系統，在維持信任的同時，避免造成瓶頸。將這些程序的部分環節自動化，有助於團隊維持速度。

變更管理與文化調整：採用 AI 和組織轉型一樣，都需要明確的願景、相關人員的支持和有效的溝通，這些都是轉型領導力的特質[5]。領導者應清楚說明 AI 轉型的長期目標 (無論是推動創新、提升速度或強化品質)，並透過培訓、採行共同做法及設定合理的期望，來協助組織順利轉型。

文化也很重要。團隊需要有實驗與犯錯的空間，逐步熟悉一切，並分享學到的知識與經驗。獎勵驗證、委派、整理提示詞和調度管理代理等行為，能讓團隊清楚知道在 AI 加速的環境中，哪些做法才是正確的方向。

進化：以 AI 帶來的可能性為設計主軸

除了強化現有系統之外，在 AI 的推動下，組織也有機會設計新的工作流程，根據 AI 運作方式制定相關做法。

AI 原生推送管道：AI 不僅能持續分析程式碼，找出錯誤、安全漏洞和違反團隊標準的情況，還可提供測試建議，甚至動態生成測試內容。只要有合適的資料並妥善整合，AI 也能提前預測出部署風險和效能降低的情況。

AI 原生資料系統：AI 能整理、標記、清理及分析資料，維護自己的運作環境。這有助於生成更可靠的洞察結果，並讓團隊以更快的速度，根據資料反覆調整決策，同時也會顯現出團隊的工作模式，為營運改善提供新的切入點。

AI 原生安全防護：AI 能及早偵測威脅、找出異常行為，甚至自動執行事件應變程序中的部分步驟，進而提升資安團隊的應對能力。資安團隊通常資源不足，而 AI 能幫他們減輕壓力，同時加快回應速度。

AI 原生協作模式：代理式工作流程和群體協作等新興做法，正開始重塑人類與 AI 的合作方式。代理式工作流程會將工作指派給可自主運作的 AI 代理，而群體協作則能讓團隊和 AI 動態合作，聚焦於複雜問題並共同解決。雖然這些模式仍處於早期發展階段，但已可看出新的協作方式正在成形，且具備更高的靈活彈性。

持續型 AI[6] 等新興趨勢，讓我們瞭解 AI 原生工作流程如何長期維持運作。在持續型 AI 模式下，AI 系統會持續在開發管道中運作，並參與團隊流程中的相關環節。

持續型 AI 系統能持續掌握專案環境中發生的事件，並在自主運作的同時與團隊協作，促進團隊互動，並隨著團隊的進展調整方向。關鍵在於，必須持續為 AI 系統或代理提供最新的相關背景資訊，並評估其準確性、實用性和耗費的成本。

這麼做能確保 AI 的運作方向與組織不斷演進的架構、做法和優先目標一致，即使環境持續變動，AI 仍能輸出優質且相關的內容。

無論是強化還是進化，兩者背後的共同主軸在於是否有明確的目的。單純部署 AI 工具並不足以實現轉型，但若結合系統層級的調整，兼顧務實做法與前瞻思維，則 AI 的採用便可成為推動變革的助力，進而重塑軟體的建構、推送和保護方式。



AI 轉型的起點：實用步驟建議

組織越早將 AI 的採用視為轉型計畫，就越能掌握轉型的發展方向。雖然技術發展迅速，但真正影響成效的關鍵，在於組織能否有效應變。導入新工具後，舊程序有時會因而定型，變得難以調整，因此若能在這種情況發生前就開始行動，組織便可決定系統未來的走向，而非被迫沿用舊有設計。

首先，當然是檢視目前的工作流程。具體來說，就是讓團隊成員都能瞭解概念從發想到實現的過程。這個程序通常稱為價值流程管理，能協助團隊透過視覺化的方式，清楚掌握推送流程的各個階段，包括程式碼編寫、程式碼審查、測試、部署和投入正式環境等。

如果能充分釐清實際的工作流程，並完整呈現出來，就能找出協調成本都花在哪些地方、哪些環節常出現延遲和重工的情況，以及系統在哪些環節跟不上腳步，導致 AI 工具帶來的加速效果無法發揮。不僅如此，這也有助於團隊聚焦於最能影響價值的因素 (如限制理論所指出)。



如要開始釐清實際的工作流程，並透過圖表呈現出來，組織可以組成小型跨職能工作小組，成員包括工程師、產品經理、資料工程師、營運和資安人員等，也就是實際參與日常軟體推送作業的相關人員。這些小組是最佳人選，他們能從內部角度描繪系統運作方式，並找出協調失靈的環節、瓶頸所在，以及 AI 能在哪些地方發揮推動轉型的作用。

這類工作要有高階主管的支持，才能展現最高成效。高層的支持不僅能傳達這些工作的策略重要性、確保負責的團隊能取得所需資源，還可讓大家清楚知道找出問題後接下來該怎麼做。這些工作小組的任務是提出策略性的建議：為因應 AI 的導入，系統應在哪些地方加以調整？哪些程序或角色可透過 AI 補強？須培養哪些能力，才能創造長期價值？

在某些情況下，外部引導者或顧問可以協助引導流程、提供基準，並確保對話聚焦於能牽動整個系統、帶來大範圍改善的機會。

如要讓改變能持續下去，就必須由負責系統內部運作的人員來分析問題並提供見解。當從業人員帶頭找出問題，而領導階層也承諾支持團隊實現成果時，實質的轉型條件便會逐漸成形。

重要的是，執行這項工作時，必須採用系統思維。如先前所述，組織是複雜的系統，如果只改善單一節點 (例如加快程式碼生成速度)，但相互銜接的環節沒有同步調整，成效也不會提升。在這方面，DORA AI 能力模型明確指出，哪些組織層級的做法能進一步提升 AI 帶來的效益。

舉例來說，工作小組可能會發現，雖然 AI 工具能提供實用建議，但生成回覆時常會遺漏重要背景資訊，例如團隊慣例、架構發展歷程或過往事件。

對許多組織來說，這種情況可能並不令人意外，因為這類資訊通常埋藏在不同的系統和非正式的知識管道中。

因此，該小組可能會建議以安全而有條理的方式，將內部文件、決策記錄和過往的支援單提供給 AI 模型。他們也可建議建立工作流程，在開發或審查階段自動標記並顯示相關背景資訊，藉此減少開發人員搜尋資料的時間，並提升 AI 輸出品質。

工作小組也可能會研究如何運用 AI 找出過時的文件、將冗長的專案討論內容整理成摘要，以及偵測系統實際運作情況與文件描述之間的不一致之處。

這種做法有助於將零散的知識轉化為可做為行動依據的結構化資產。

除了程序變更之外，這些工作小組也能找出組織需要哪些新技能和角色。隨著開發人員將更多工作委派給 AI 工具，驗證、調度管理和工作流程設計等工作也因而變得更加重要。

組織必須清楚定義這些角色，並確認如何提供必要的支援，以及如何據以調整獎勵機制。這也包括提供重點培訓，不僅限於工具的使用，而是著重於協助受訓者瞭解 AI 如何改變開發工作的本質。

這些改變不會自動發生，也不會一次到位。重點在於，需要有明確的目的與責任劃分，以及相關人員持續的支持，但不必一開始就做到完美。

組織只要從小處著手、根據目的投入資源，並讓各個角色共同承擔責任，就能累積動能。以循序漸進的方式培養各項能力，就能穩穩地朝轉型目標邁進。



TBC BANK

「文化轉型與工具同樣重要。要成功實現目標，不僅需要導入自動化功能和評估指標，還得讓團隊在共同目標與責任劃分上取得共識。」

AI 會反映並突顯真實情況

AI 潛力十足，或許能重塑軟體的建構方式，但本身無法改變組織系統。不過，AI 通常能快速反映出這些系統的實際運作情況。

在協調一致的組織中，AI 能提升流程的順暢度，而在結構散亂的組織中，則會讓痛點一一浮現。如果團隊本身做法完善、工作流程有彈性並掌握共同的背景脈絡，通常能立即感受到 AI 帶來的效益。

如果團隊採用的程序充滿弱點，又總是運用未明確記錄的知識，可能會發現這些缺口比以往更明顯。

這正是為什麼 AI 能反映並突顯真實情況：除了揭示有效的做法、加速已有的進展之外，還能顯現出需要改變的地方。

對於願意正視現況的組織而言，AI 反映的真實情況可做為日後前進的指引。正如我們在過去其他轉型經驗中觀察到的，如果組織願意將 AI 採用視為調整工作方式的契機，便可同時透過工具與轉型掌握最大效益。



1. The W. Edwards Deming Institute：https://deming.org
2. 限制理論：https://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_constraints
3. DORA AI 能力模型
4. 同上。
5. 「Transformational leadership」(轉型領導力)：https://dora.dev/capabilities/transformational-leadership
6. 「Continuous AI」(持續型 AI)：https://githubnext.com/projects/continuous-ai

實際應用研究成果：換您試試看

Nathen Harvey
Google Cloud DORA 團隊負責人

今年報告中的研究結果相當複雜，有時甚至看似相互矛盾。這正反映出一項事實：這個領域仍在持續變動。建議您將我們的研究結果視為假設，而非制式化的答案，並自行進行實驗。

以下提供幾種應用方式：

- **在組織內進行實驗：**根據 DORA 的研究結果擬定假設，並在團隊中驗證，這樣您就能進一步瞭解組織具體的營運環境，並找出最具影響力的改善重點。
- **進行內部問卷調查：**參考今年問卷調查使用的問題[1]，設計自己的問卷，並加入更精準的題目，確保內容與您的團隊/專案有直接關聯。
- **注重整體體驗：**請注意，對於設計有缺陷的平台，只改善單一功能並無法解決問題。應將內部平台視為產品，著重於整個開發人員使用體驗，將回饋循環和自動化等各個環節都列入考量。
- **分享所學：**在進行各種實驗並收集洞察資料後，請在整個組織分享這些知識，可以採用的形式/管道包括正式報告、非正式的實務社群或日常對話等。目標是培養持續學習的文化。

在這個瞬息萬變的環境中，最大的風險不是落後，而是將大量資源投入在雜亂無章、無法帶來實質成果的活動上。建議您選擇符合組織需求，且能推動實際行動的架構和做法。

參與交流與對話

感謝您關注我們的研究並閱讀本報告。誠摯邀請您與我們一同繼續這場探索之旅。歡迎加入 DORA 社群 (https://dora.community)，與同業夥伴分享經驗、互相學習，並從中汲取靈感。

1. 「DORA 研究：2025 年問卷調查問題」：https://dora.dev/research/2025/questions

特別銘謝

充滿熱情且樂於合作的全球社群蘊含著極其強大的力量，而 DORA 的研究成果正是這股力量的體現。我們由衷感謝數千名研究人員、專家、從業人員、主管和轉型顧問，慷慨分享相關知識和經驗。本報告正是大家集體努力的具體成果。我們也要感謝您的支持 (也就是本報告的讀者)，希望這些研究結果能幫助您和團隊在組織內推動有實質意義的變革，並持續精進與成長。

研究合作夥伴

2025 年 DORA 報告由 Google Cloud 和 IT Revolution 共同發布，並與以下研究夥伴合作完成：

發布者：

Google Cloud

IT REVOLUTION

研究合作夥伴

GitHub GitLab

skillbench Workhelix

贊助者

2025 年 DORA 報告由下列組織提供贊助與支援。如要進一步瞭解這些贊助者，請造訪 DORA 網站[1]。

Platinum 贊助者

swarmia

thoughtworks

Gold 贊助者

Buildkite CodeRabbit

DATADOG Deloitte.

harness JELLYFISH

Octopus Deploy OPSERA

Silver 贊助者

Allstacks ATLASSIAN

Checkmarx chronosphere

COPIA hivel

honeycomb.io

DORA 報告團隊

Matt Beane 博士

James Brookbank

Kim Castillo

Sarah D’ Angelo 博士

Derek DeBellis

Rob Edwards

Edward Fraser

Benjamin Good

Nathen Harvey

Sarah Inman 博士

Eirini Kalliamvakou 博士

Gene Kim

Eric Maxwell

Ambar Murillo

Allison Park

Daniel Rock 博士

Kevin M. Storer 博士

Daniella Villalba 博士

Steve Yegge

Jessie Young

編輯

Seth Rosenblatt

Accuracy Matters[2]

DORA 社群顧問

Dhruv Agarwal

Lisa Crispin

Steve Fenton

Denali Lumma

Betsalel (Saul) Williamson

顧問和領域專家

Ameer Abbas

Colette Alexander

Christy Barrett

Sander Bogdan

Kevin Borders

Adam Brown

Michele Chubirka

Andrew Davis

Blanca Delgado

Thomas De Meo

Nicole Forsgren 博士

Vivian Hu

Jez Humble

Michelle Irvine

Ben Jose

Deepti Kamat

Amanda Lewis

Mike Long

Steve McGhee

Rebecca Murphey

Jacek Ostrowski

Justin Reock

Willy Rouvre

Ryan J. Salva

Harini Sampath

Dadisi Sanyika

Robin Savinar

Sean Sedlock

Jerome Simms

Dustin Smith

Dave Stanke

Laura Tacho

Adrienne Braganza Tacke

Finn Toner

Cedric Yao

DORA 社群成員

研究與設計合作夥伴

Apparent[3]：DORA 品牌設計

Human After All[4]：DORA 報告設計

Prolific[5]：研究基礎架構支援

User Research International[6]：研究基礎架構支援

1. 「DORA 2025 年贊助者」：https://dora.dev/research/2025/sponsors
2. 「Accuracy Matters」：https://accuracymatters.co.uk
3. 「We Are Apparent」：https://apparent.com.au
4. 「Human After All: Clarity through creativity」：https://www.humanafterall.studio
5. 「Prolific | Easily collect high-quality data from real people」：https://www.prolific.com
6. 「User Research for Product Development | User Research International」：https://www.uriux.com

後續行動

加入 DORA 社群，與其他成員討論、學習及合作，共同提升技術導向團隊和組織的影響力：https://dora.community

探索哪些能力有助於營造學習風氣，並建立快速的流程和意見回饋機制：https://dora.dev/capabilities

推薦讀物：
《Accelerate: The Science of Lean Software and DevOps: Building and Scaling High Performing Technology Organizations》(ACCELERATE：精益軟體與 DevOps 背後的科學)，IT Revolution：https://itrevolution.com/product/accelerate

推薦讀物：《Team Topologies: Organizing Business and Technology Teams for Fast Flow》(團隊拓樸：有效組建業務與技術團隊，實現高速工作流程)，IT Revolution：https://itrevolution.com/product/team-topologies/

推薦讀物：
《The Skill Code: How to Save Human Ability in an Age of Intelligent Machines》(技能密碼：如何在智慧機器時代保留人類能力)，HarperCollins：https://www.harpercollins.com/products/the-skill-code-matt-beane

推薦讀物：
《Flow engineering: From Value Stream Mapping to Effective Action》(流程工程：從製作價值流程圖到採取有效行動)，IT Revolution：https://itrevolution.com/product/flow-engineering

閱讀 DORA 研究計畫出版品，包括往年的 DORA 報告：https://dora.dev/publications

查看研究和報告的常見問題：https://dora.dev/faq

閱讀這份報告的變更、修正和澄清事項，如有新項目也可在此提交：https://dora.dev/publications/errata

確認您閱讀的是否為最新版的 2025 年 DORA 報告：https://dora.dev/vc/?v=2025.2.a

《AI 輔助軟體開發現況》由
Google LLC 編製，並已取得
CC BY-NC-SA 4.0 授權。

持續精進

dora.dev

